植物学

第九章 花

生命科学学院

1 花的组成与花序

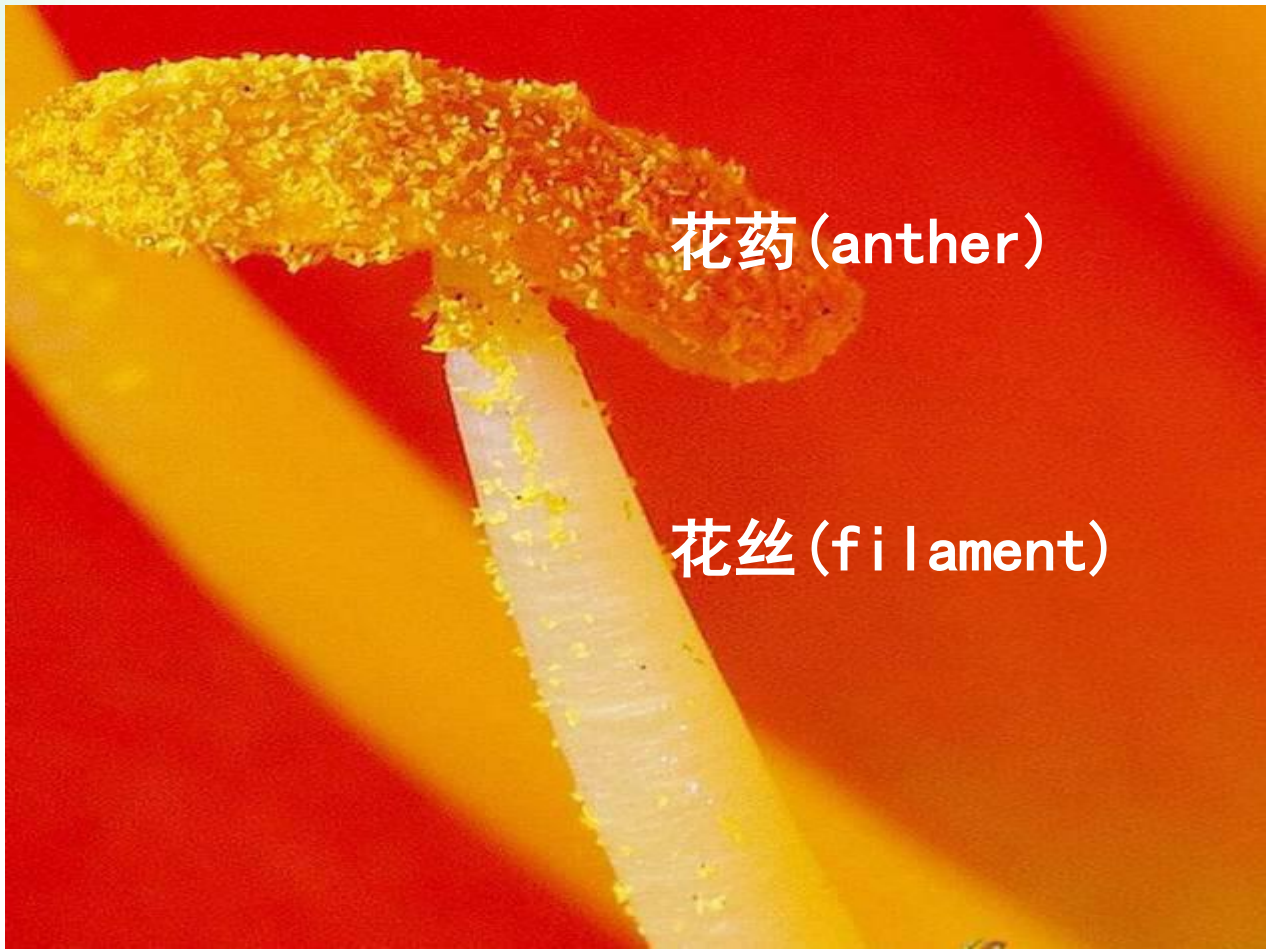
2 花的形成和发育

3 雄蕊的发育和结构

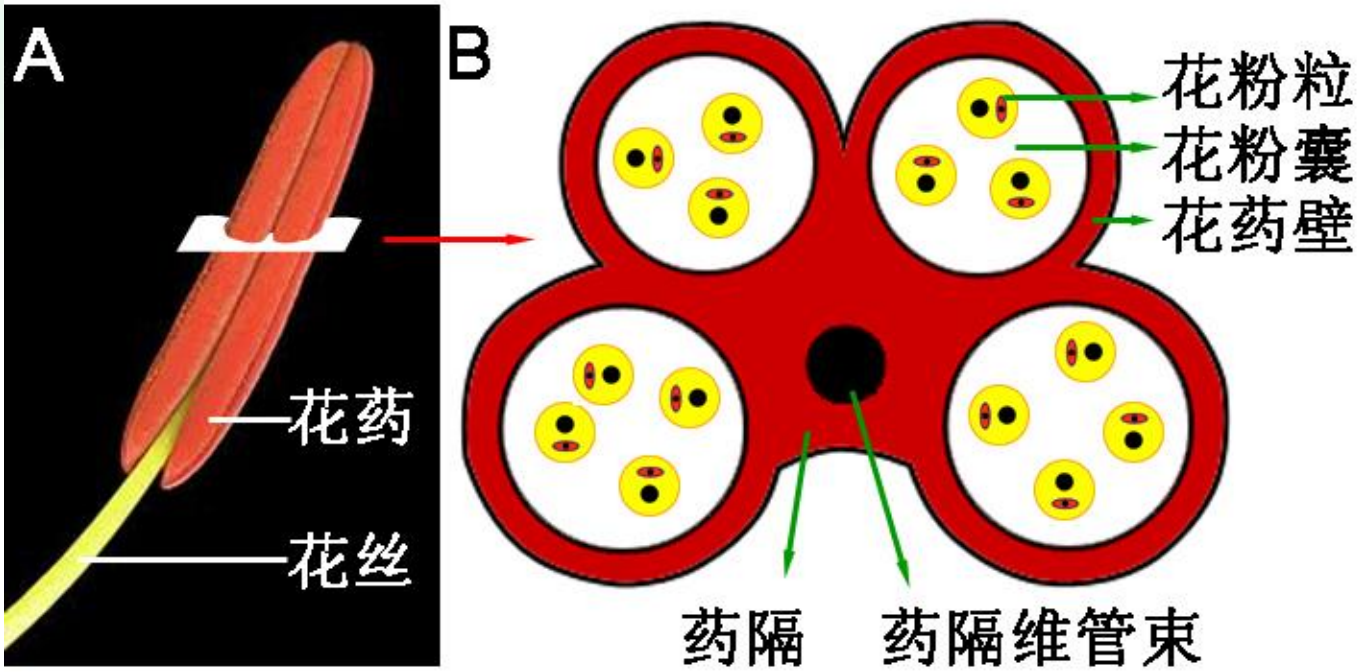
4 雌蕊的发育和结构

5 开花、传粉和受精

第三节 雄蕊的发育和结构

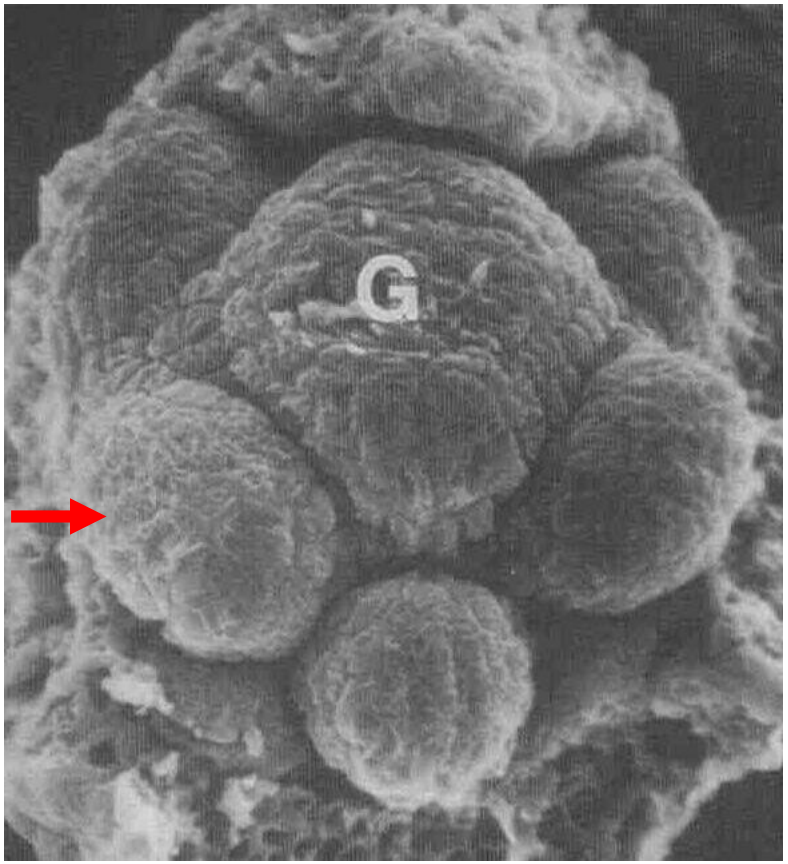


一、花药的发育和结构



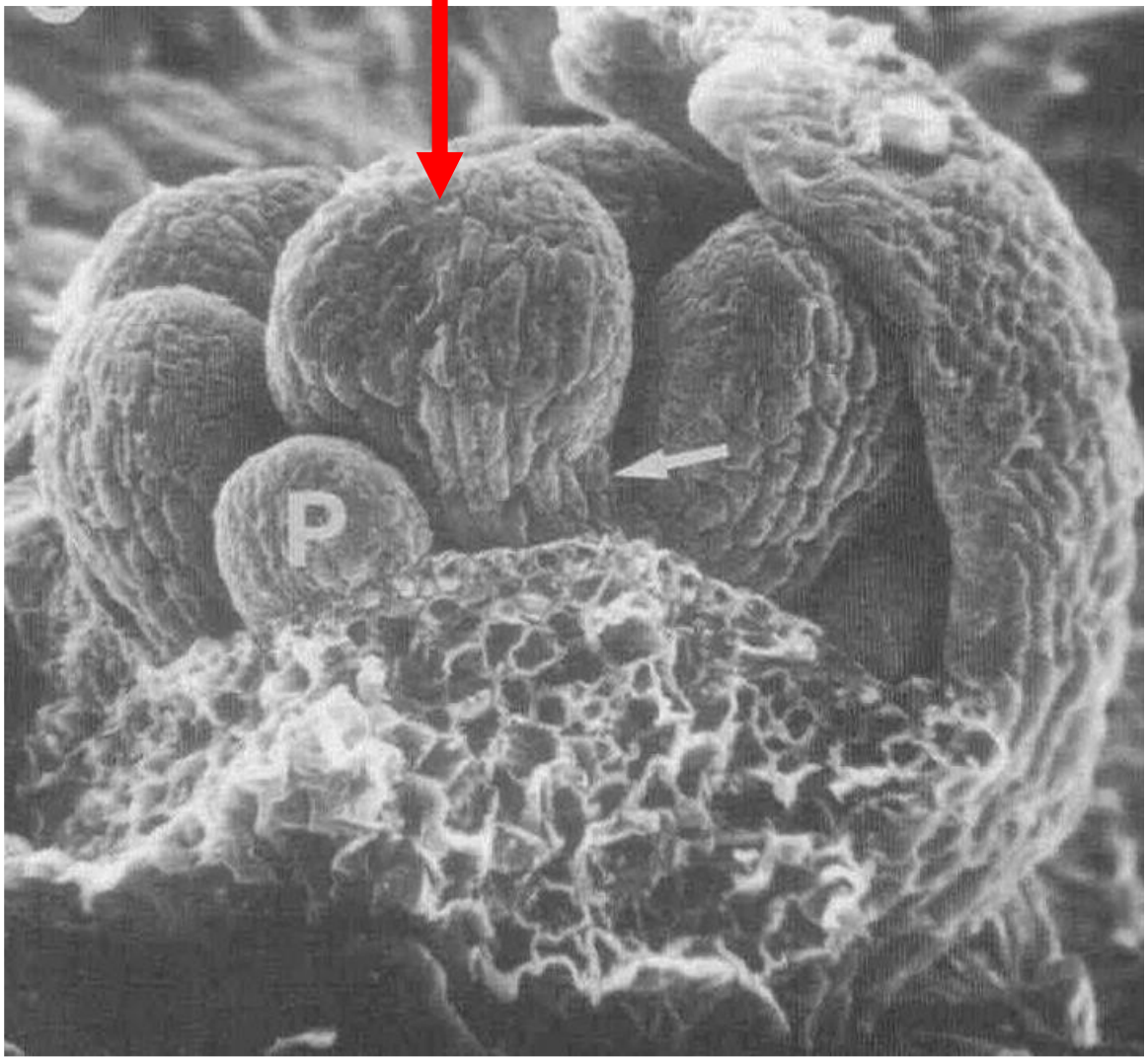
花药通常由四个花粉囊(pollen sac)组成，中间由药隔 (connective)相连。

雄蕊原基



拟南芥

花药原基

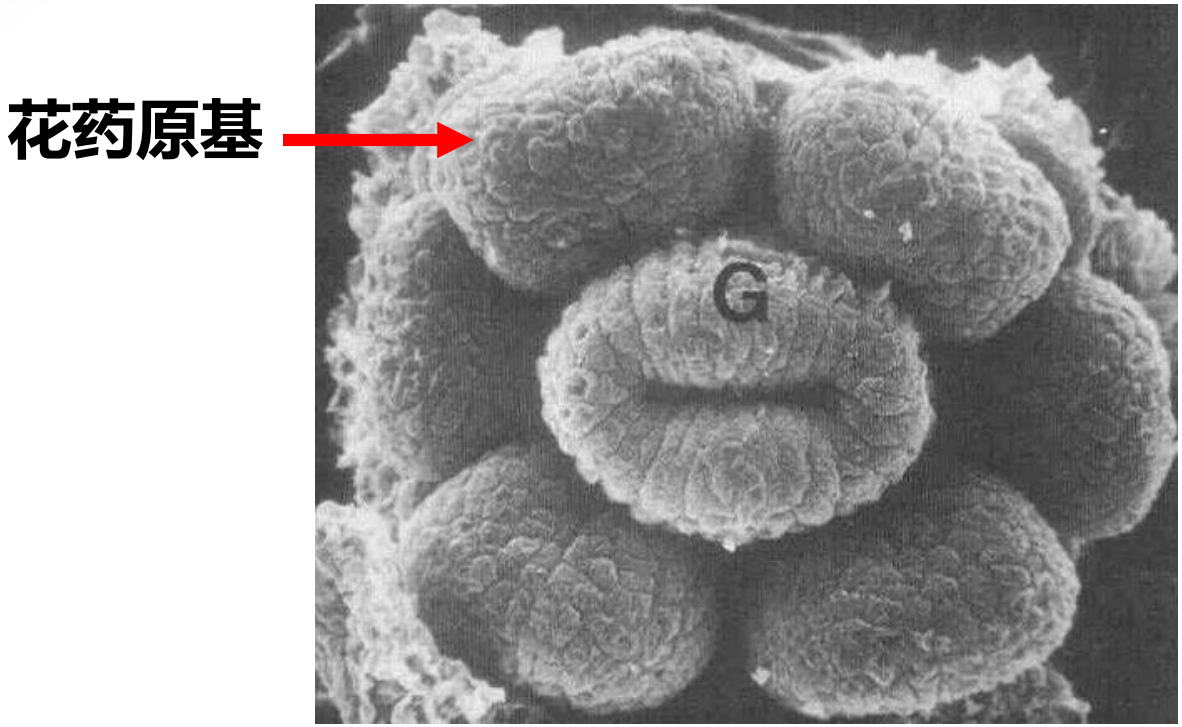


雄蕊原基：分化为花药原基和花丝

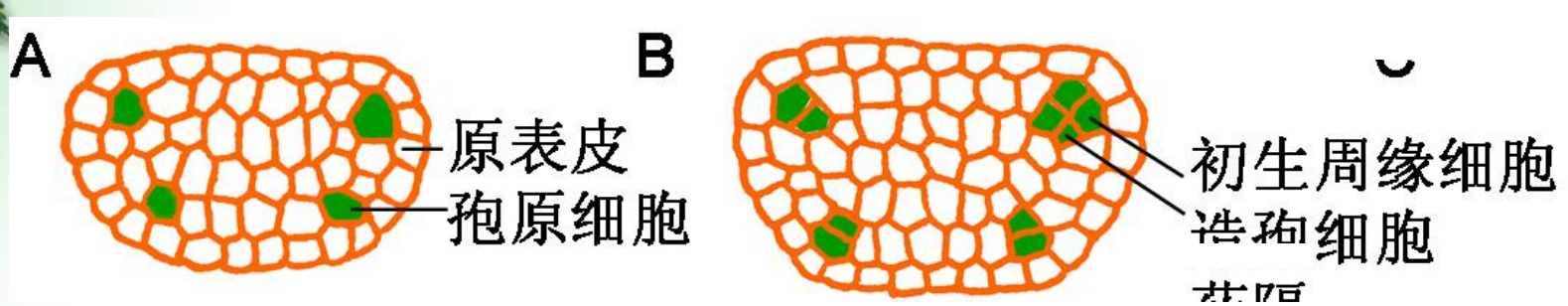
花药原基：

- 原表皮：最外层，发育为表皮。
- 基本分生组织：内方，发育为花粉囊和药隔的薄壁细胞。
- 原形成层：中央，发育为药隔维管束。

随着进一步发育，花药原基的四个对称方位处的细胞分裂较快，花药原基渐变成四棱柱状。四个棱角处的表皮细胞内侧分化出一至数列孢原细胞 。

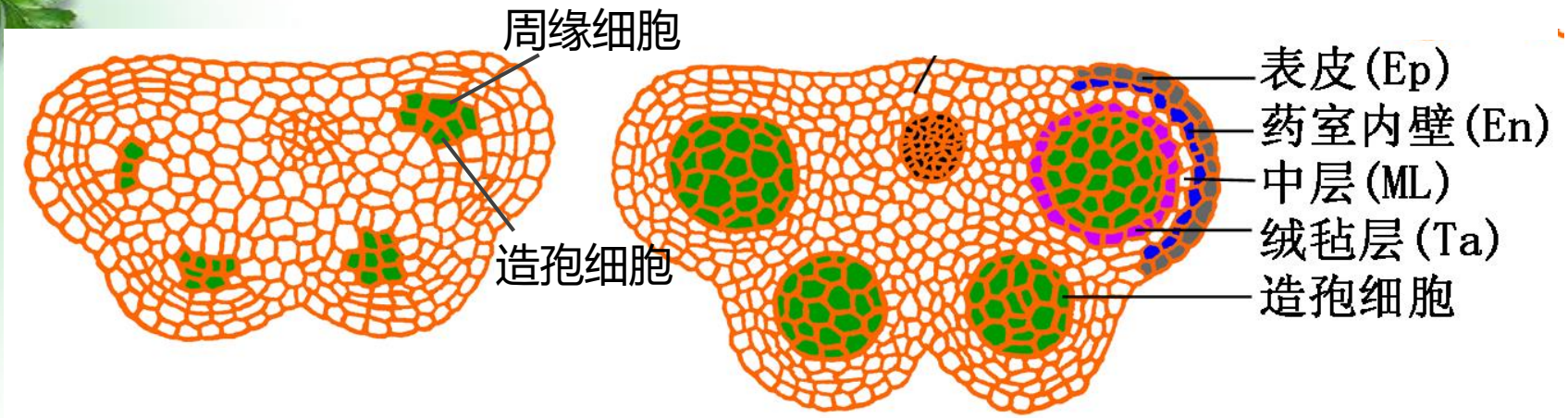


四个棱角处的表皮细胞内侧分化出一至数列**孢原细胞**。



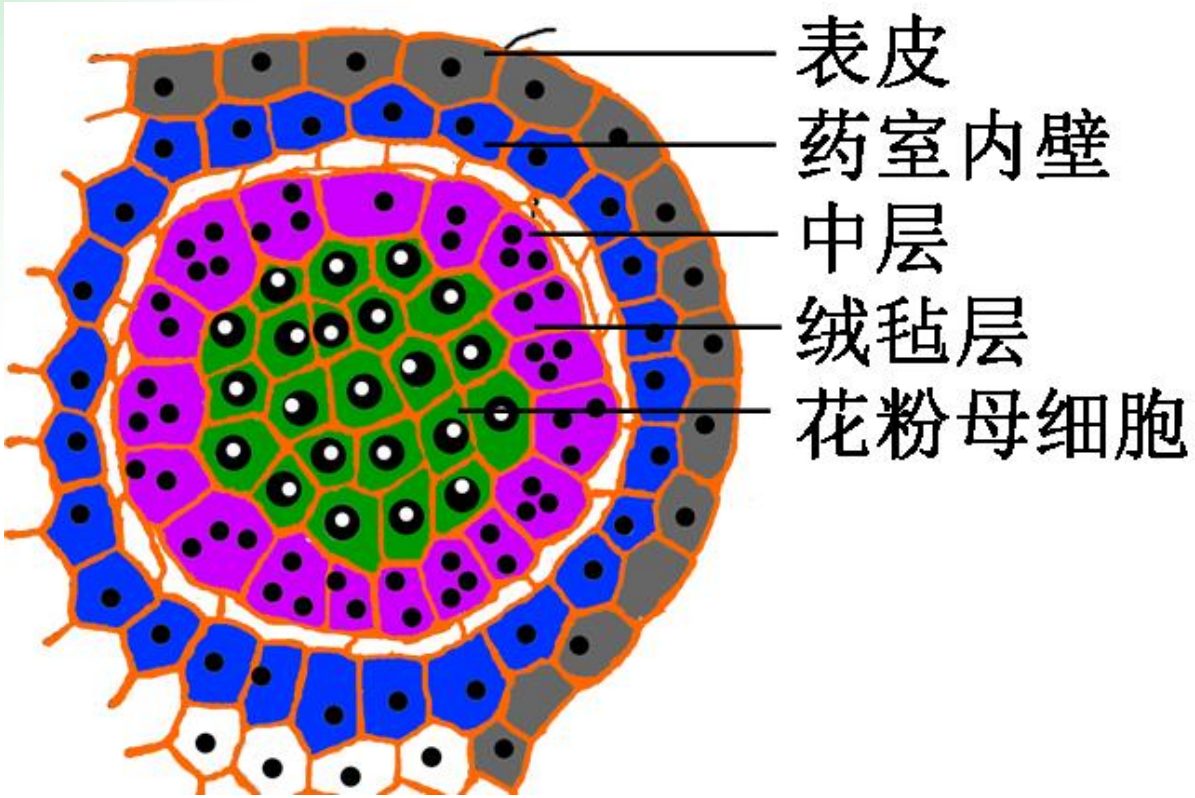
孢原细胞 —平周分裂→ 周缘细胞 （外层）(porietall cell)

造孢细胞 （内层）(sporogenous cell)

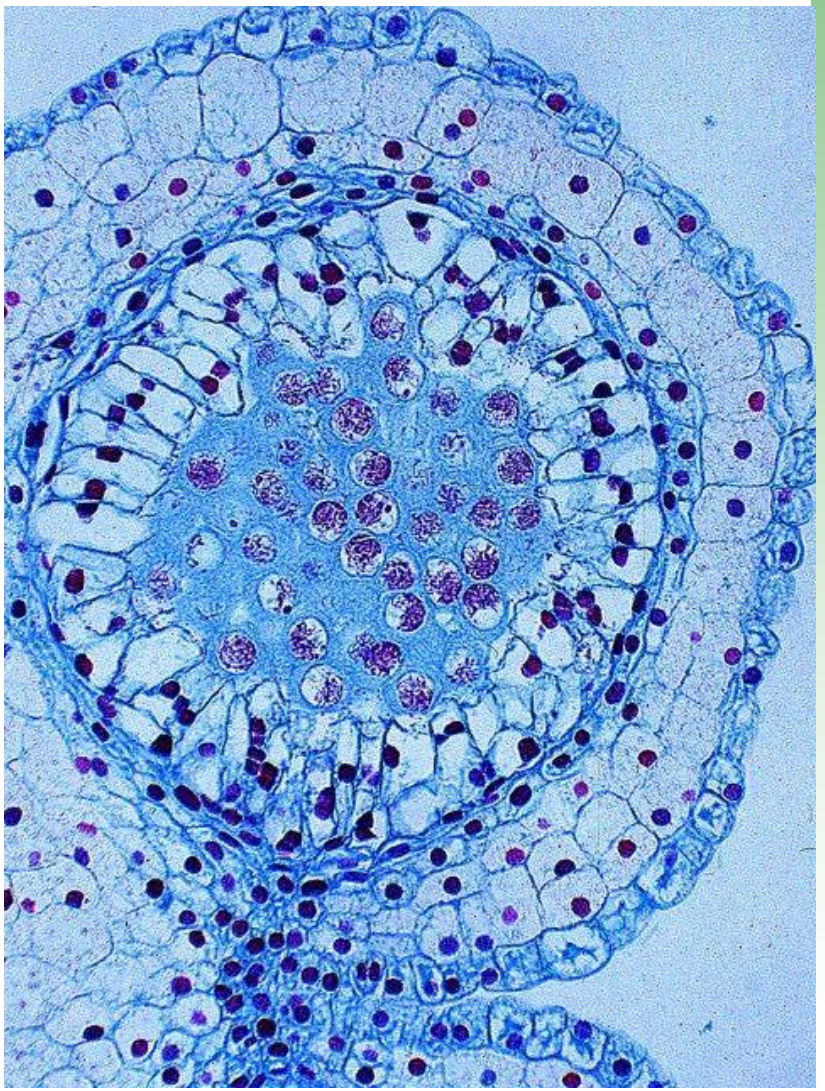


周缘细胞再进行平周分裂和垂周分裂，产生呈同心圆排列的数层细胞，自外向内依次为药室内壁（纤维层）、中层和绒毡层。它们连同表皮构成**花药壁**。

造孢细胞发育成花粉母细胞，将来形成花粉粒。


表皮
药室内壁
中层
绒毡层
花粉母细胞
花粉囊壁
花药壁

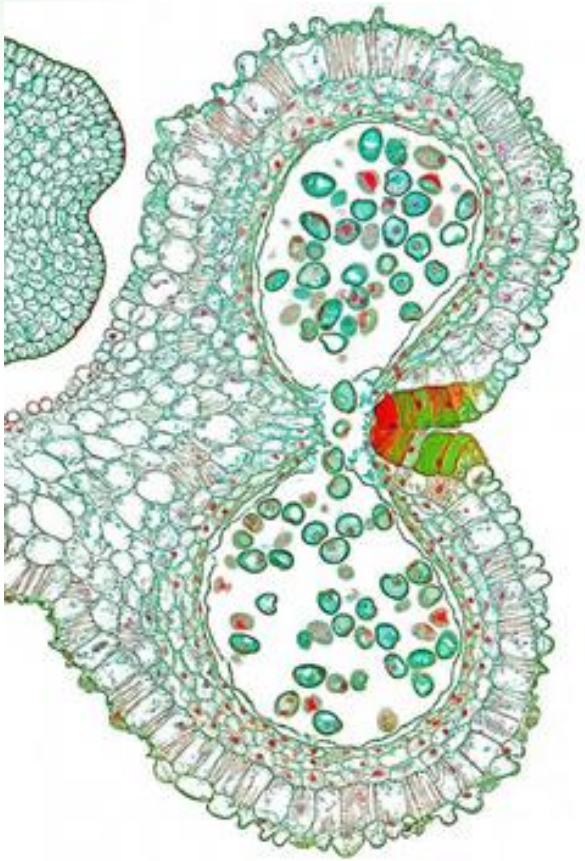
野百合（*Lilium brownii*）花药



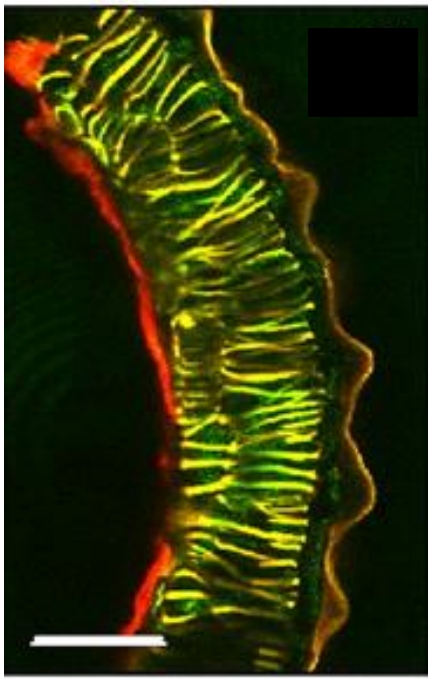
药室内壁 (endothecium)：也称纤维层(fibrous layer)

表皮内方，为单层细胞，初期含多糖。

成熟时细胞壁除外切向壁外，其它各面的壁产生条纹状（纤维状）加厚 （纤维素性质，略木质化）







中层：短命的结构。位于药室内壁的内方，通常由1~3层细胞组成。

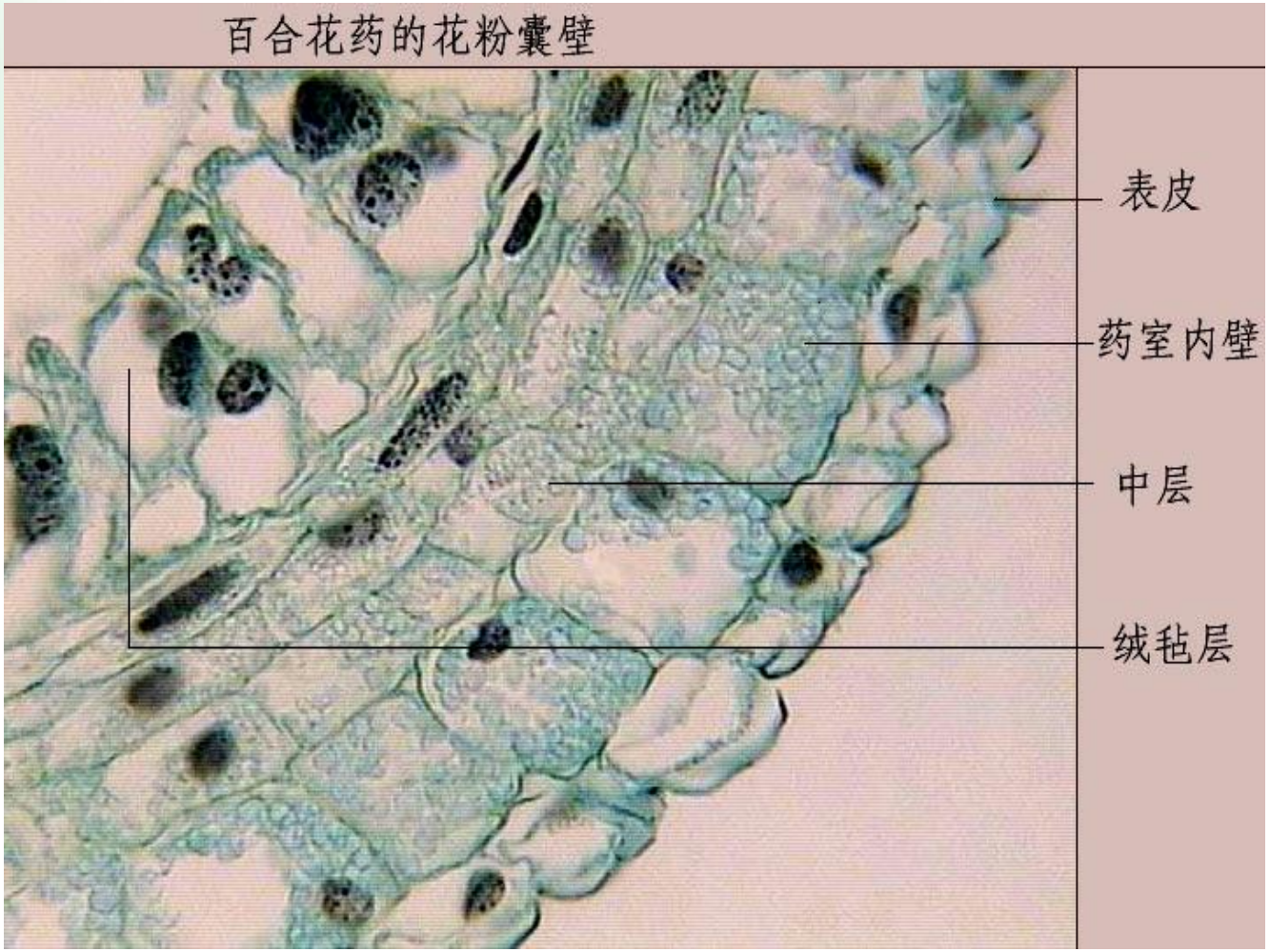
花粉母细胞时期，中层细胞变得扁平。一般在减数分裂完成后即解体并被吸收、消失。

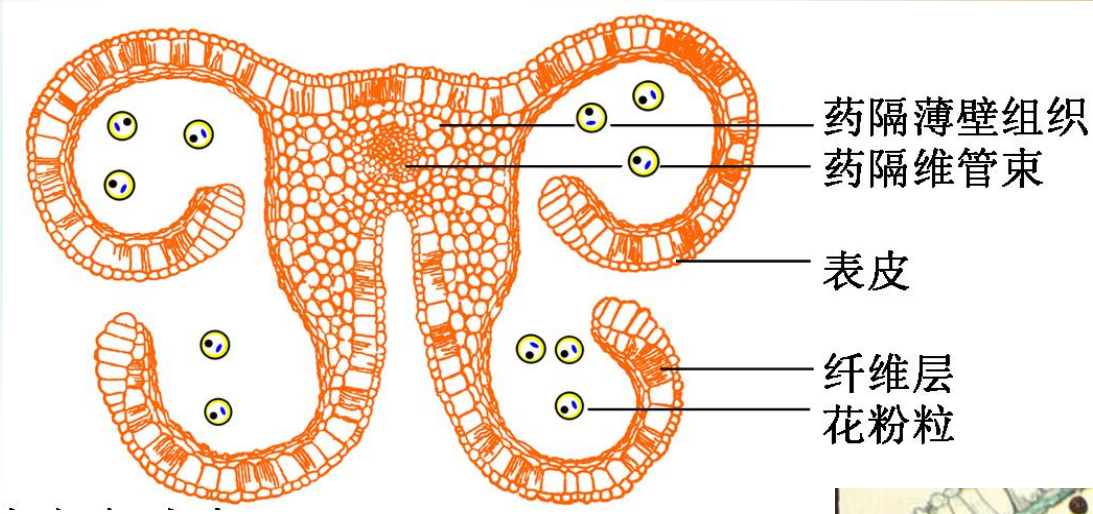
绒毡层（tapetum）：

- 最内层细胞，与花粉母细胞直接毗连。
- 细胞、核均较大，细胞质浓，细胞器丰富。
- 初期细胞中含单核，后来则常成为双核、多核或多倍体核 结构，具有高度的代谢活性——腺体性质。
- 随着花粉粒的发育，逐渐退化、解体、消失

绒毡层细胞的功能：

- 对花粉母细胞和花粉粒的发育起营养和调控作用。
- 合成和分泌胼胝质酶，分解花粉母细胞和四分体的胼胝质壁。
- 合成和分泌花粉外壁蛋白。
- 合成和分泌花粉外壁的孢粉素，以增强花粉的稳定性。
- 绒毡层发育和活动不正常，导致花粉败育、雄性不育。

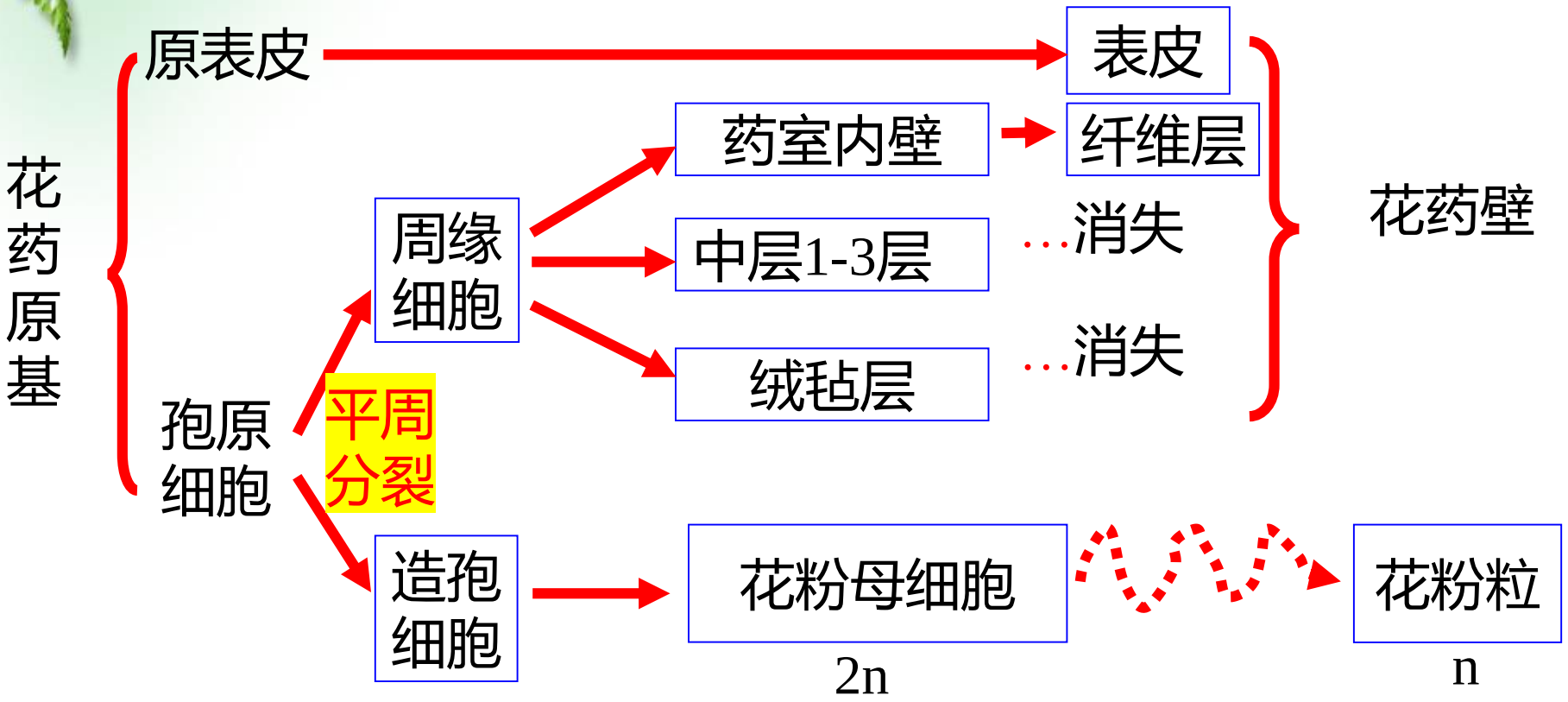

百合花药的花粉囊壁
表皮
药室内壁
中层
绒毡层



花药成熟时，药室内壁细胞失水，外切向壁收缩，花粉囊开裂！



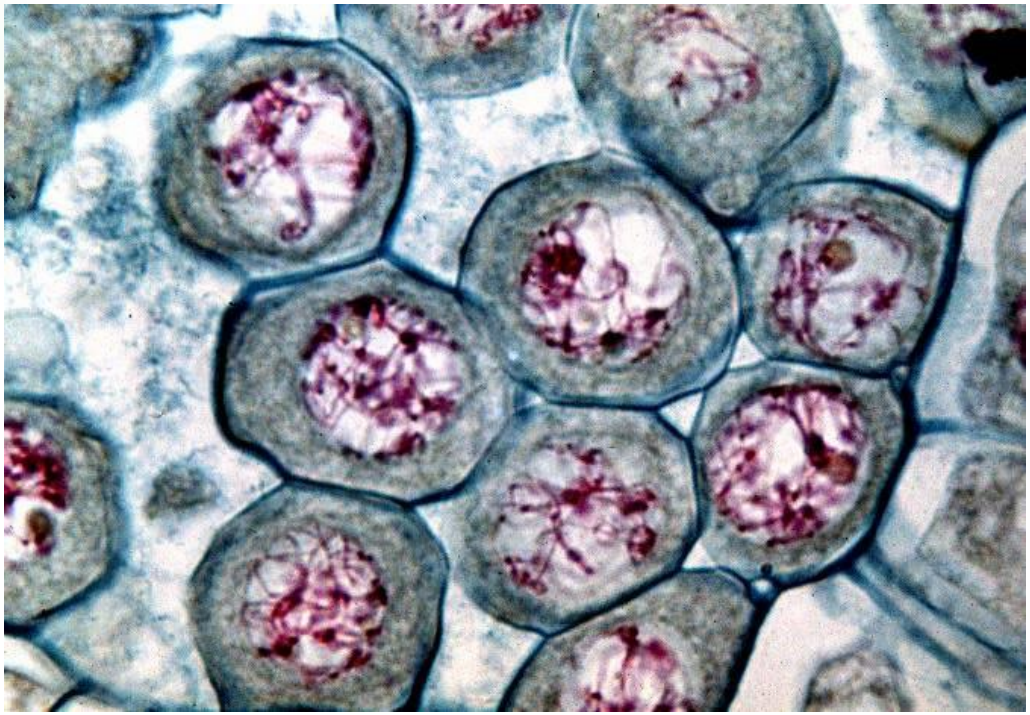
花药的发育和结构


花药原基
原表皮
表皮
药室内壁
纤维层
周缘细胞
中层1-3层
…消失
绒毡层
…消失
花药壁
孢原细胞
平周分裂
造孢细胞
花粉母细胞
2n
花粉粒
n

二、花粉粒的发育和结构

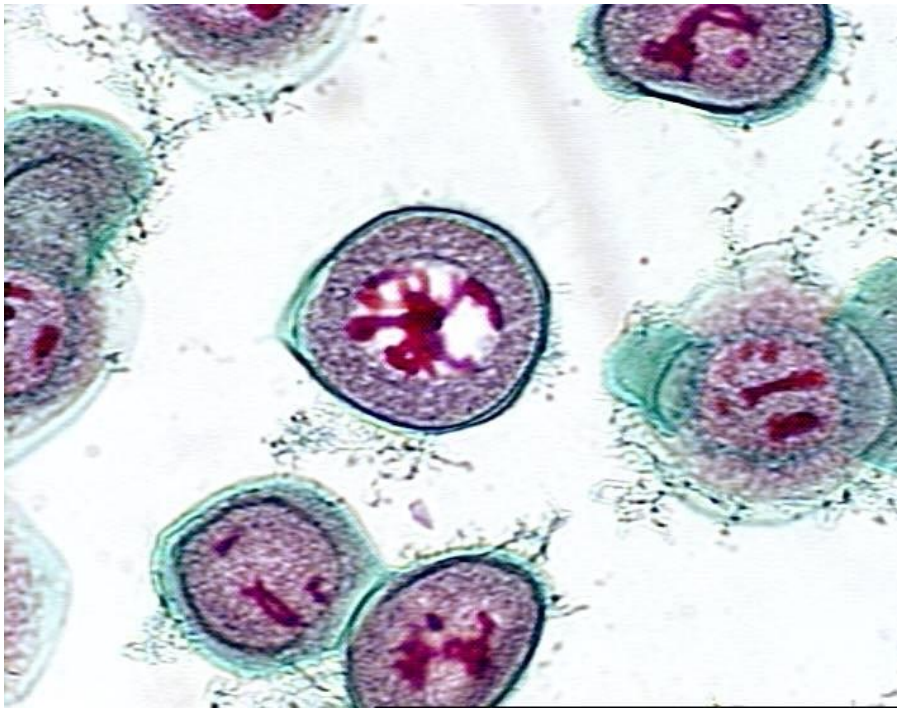
（一）小孢子发生：

花粉母细胞减数分裂形成小孢子。



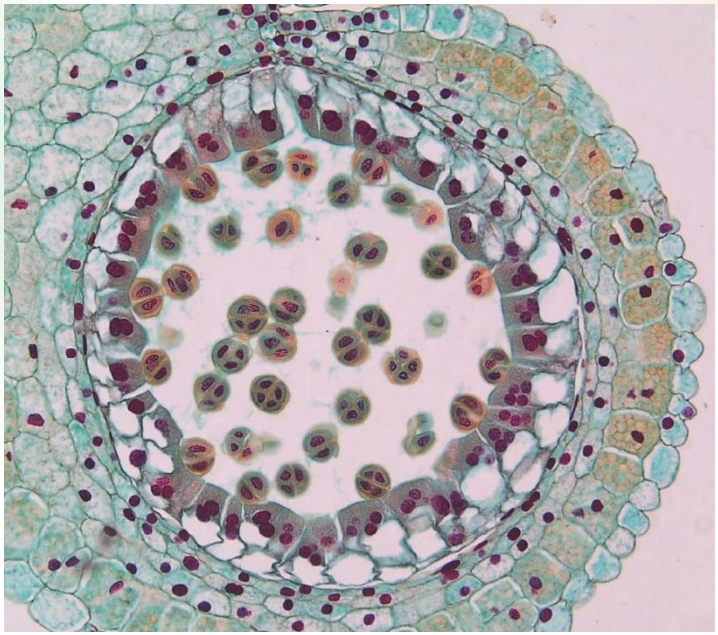
花粉母细胞初期呈多边形

继之，在初生壁与细胞质膜之间形成胼胝质壁，细胞渐近圆形。



积累胼胝质的作用

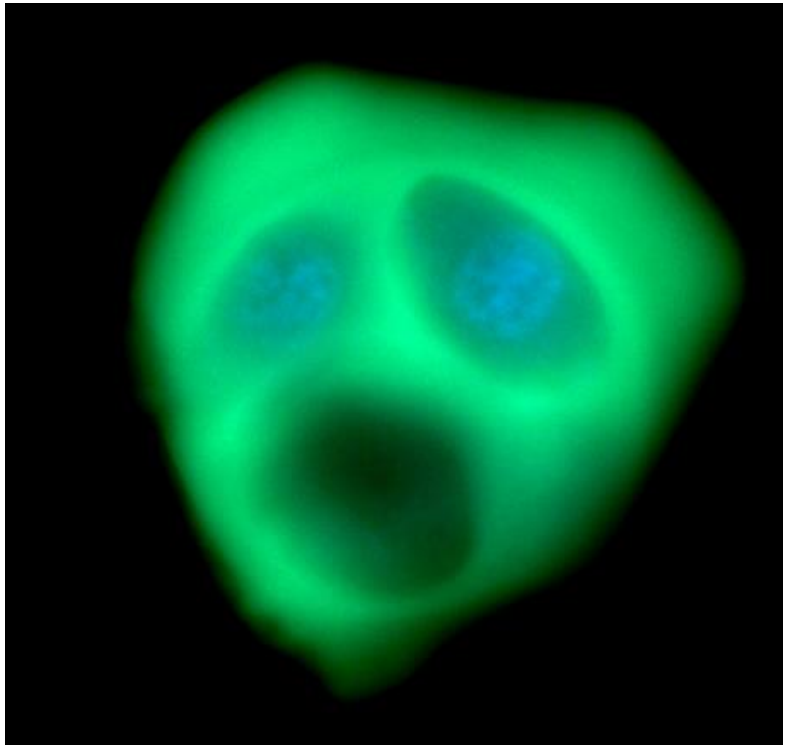






花粉母细胞减数分裂后，形成4个单核花粉粒（小孢子），它们被共同的胼胝质壁包围——花粉四分体或小孢子四分体。在小孢子之间也有胼胝质壁分隔。

烟草小孢子四分体

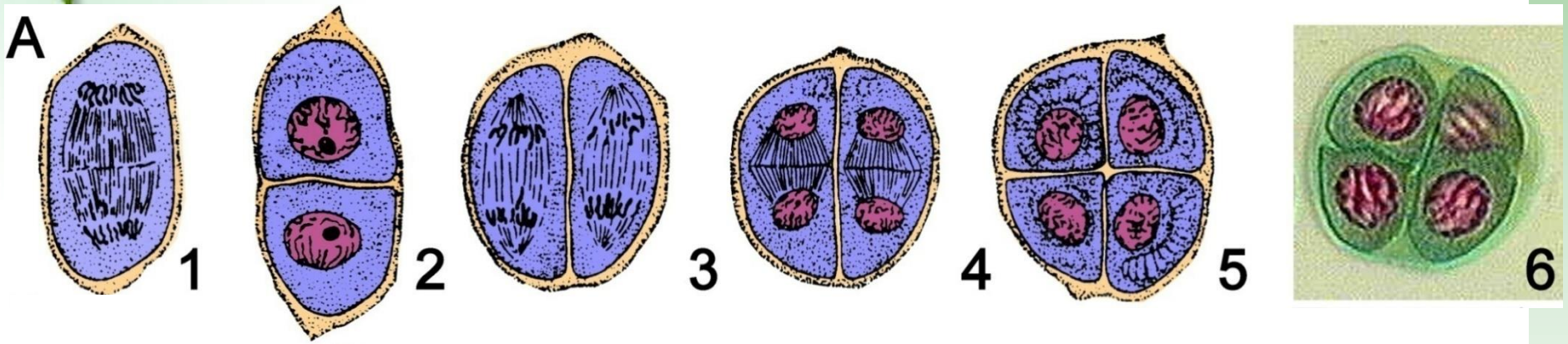


示胼胝质壁（绿色荧光）

花粉母细胞减数分裂时胞质分裂有2种方式：、

A. 连续型

等双面体型小孢子四分体

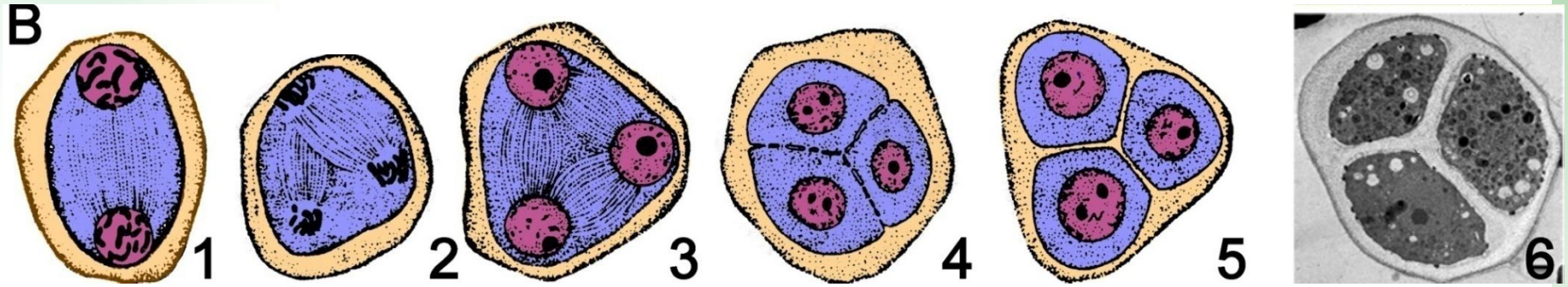


两次核分裂时，均伴随胞质的分裂（二分体），四分体中的4个小孢子排列在同一平面上，成为等双面体。多存在于单子叶植物中。

花粉母细胞减数分裂时胞质分裂有2种方式：

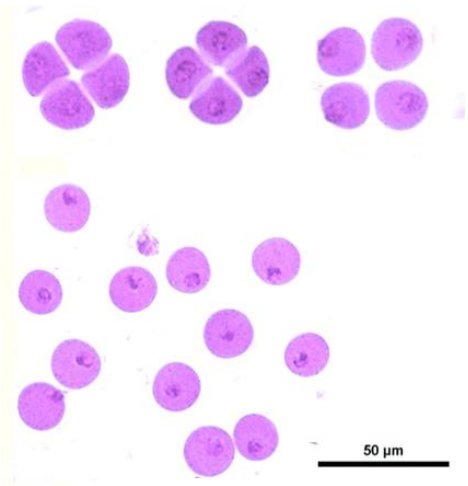
B. 同时型

四面体型小孢子四分体



第一次核分裂时不伴随胞质分裂，不出现二分体阶段；当第二次分裂形成4核之后，才同时发生胞质分裂而形成四分体。小孢子四面体形排列。多见于双子叶植物。

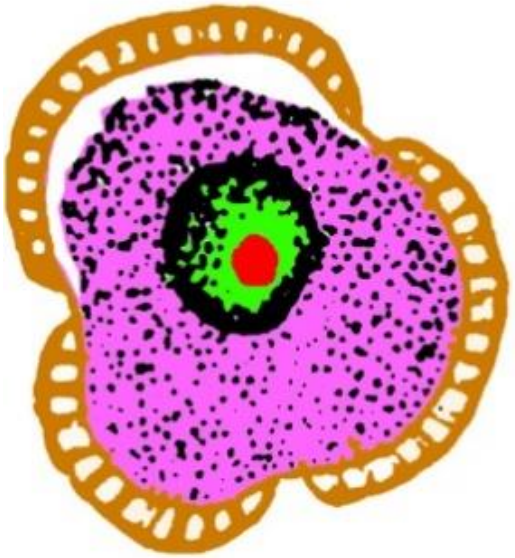
（二）雄配子体的形成

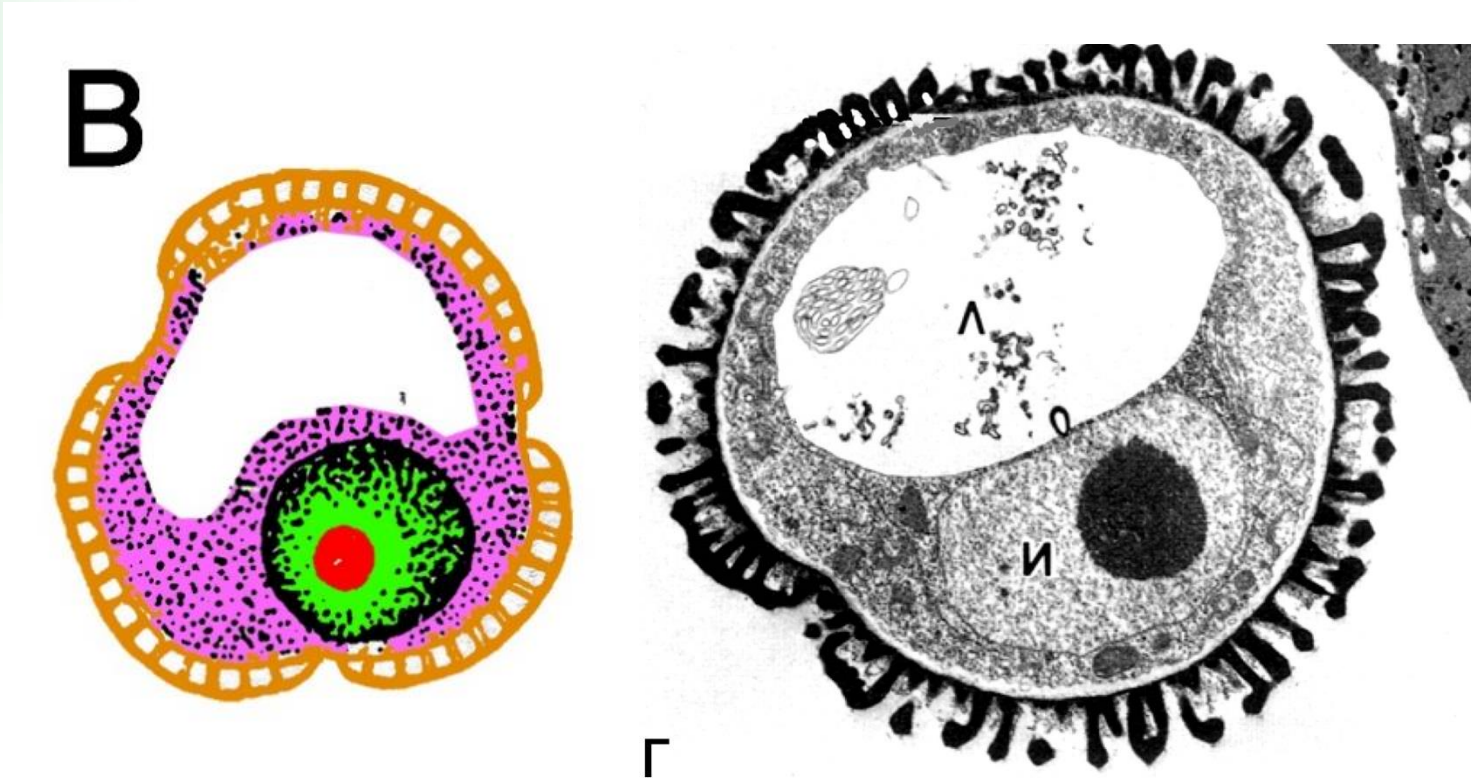


四分体的胼胝质壁被降解，单核花粉粒（小孢子）从四分体中释放出来。

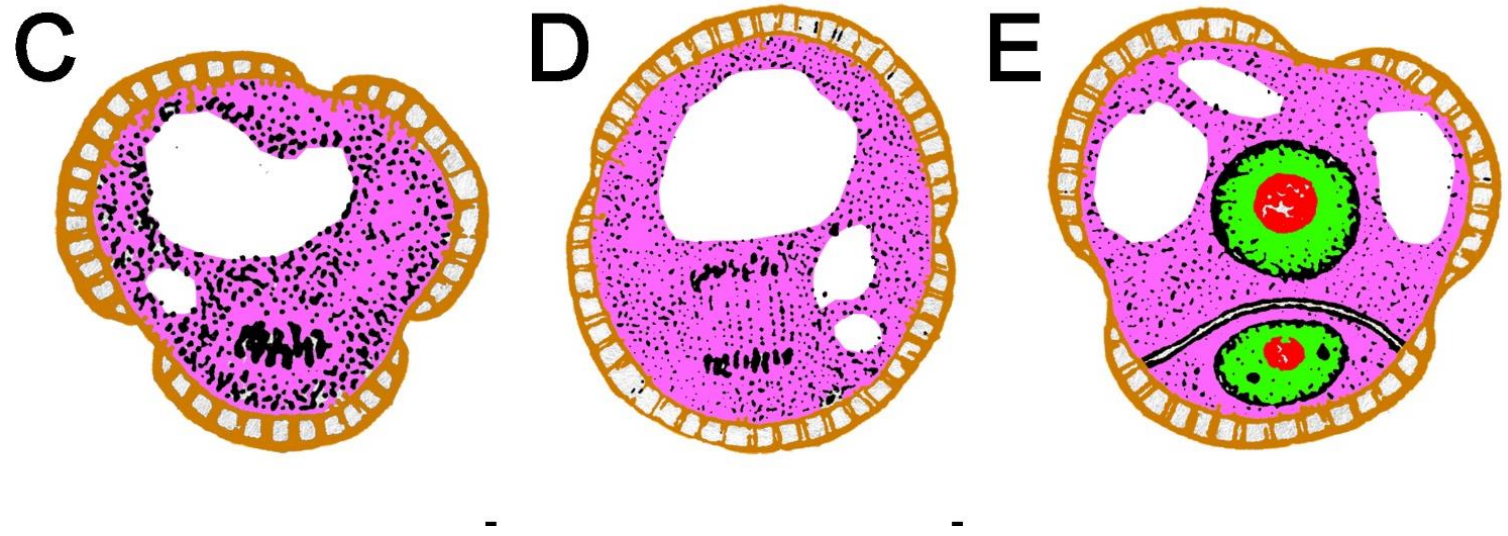
小孢子释放后很快变为圆球形 -

单核居中期。





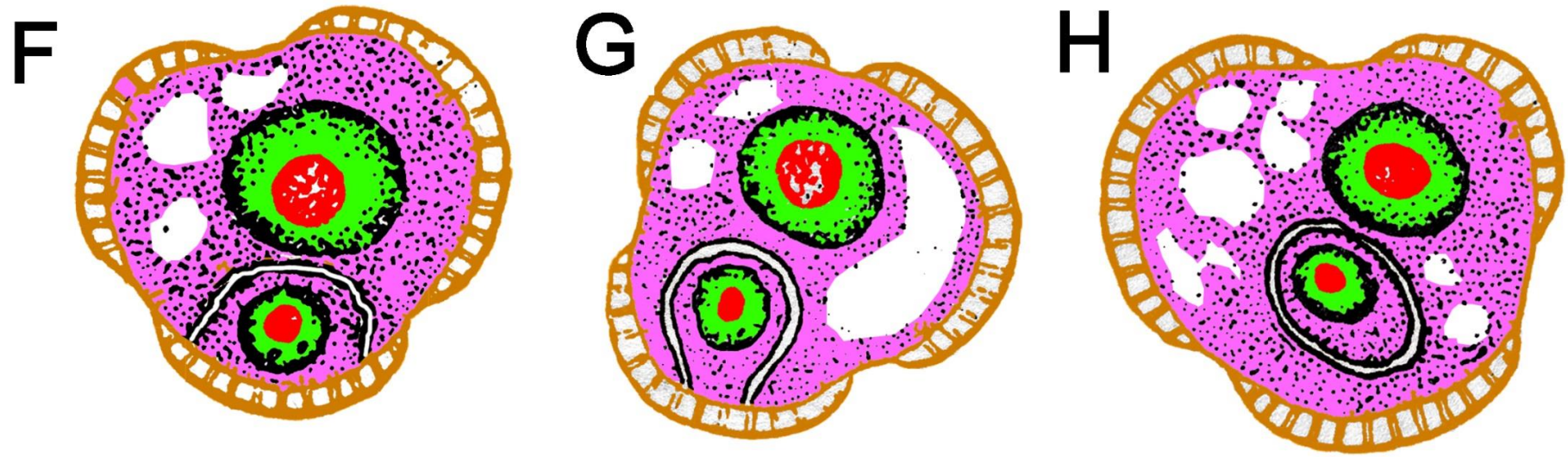
小孢子吸取营养和水分，体积增大，并逐渐形成中央大液泡，细胞核则移到一侧（单核靠边期）。



单核花粉粒进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞---生殖细胞、营养细胞。二细胞花粉。

生殖细胞：小，凸透镜状，含少量细胞质；

营养细胞：大，含较多的细胞质，并能继续积累大量营养物质。

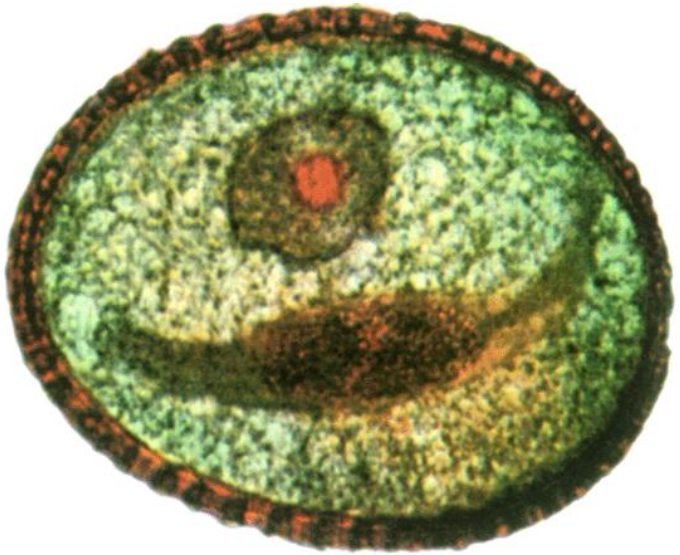


生殖细胞逐渐迁移到营养细胞中（F-H）

- **生殖细胞被双层膜包围（？思考一下）。**

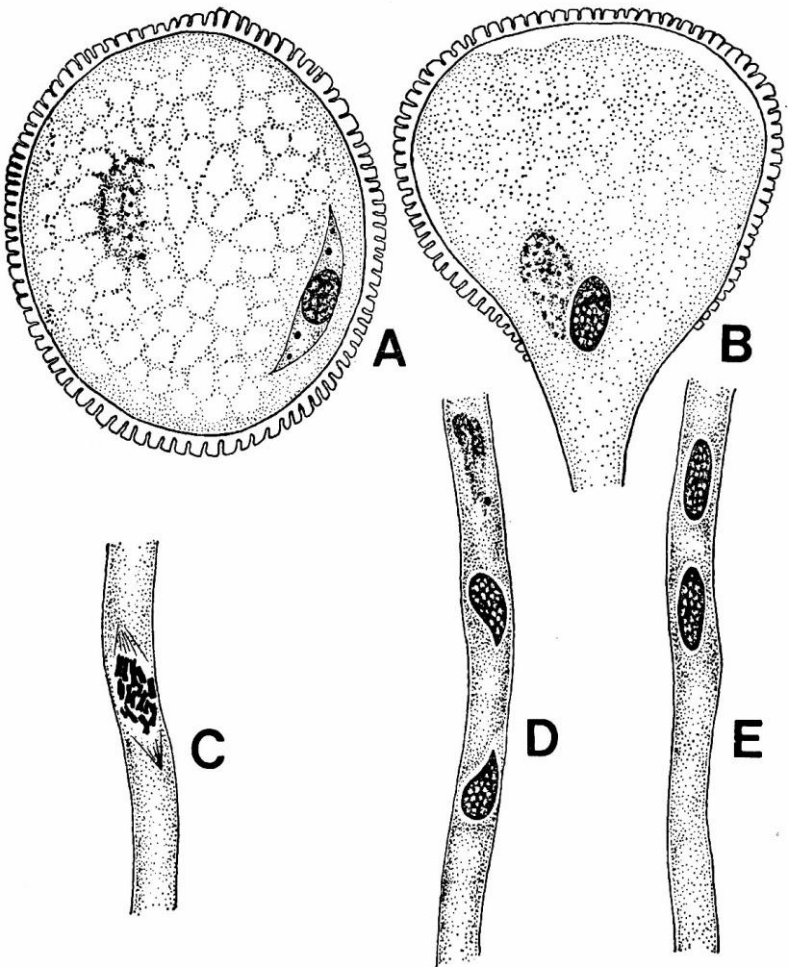
有些植物的花粉发育到含营养细胞和生殖细胞时，即传粉，被称为二细胞型花粉。

已研究的被子植物中，约70%的种类属于这种类型。



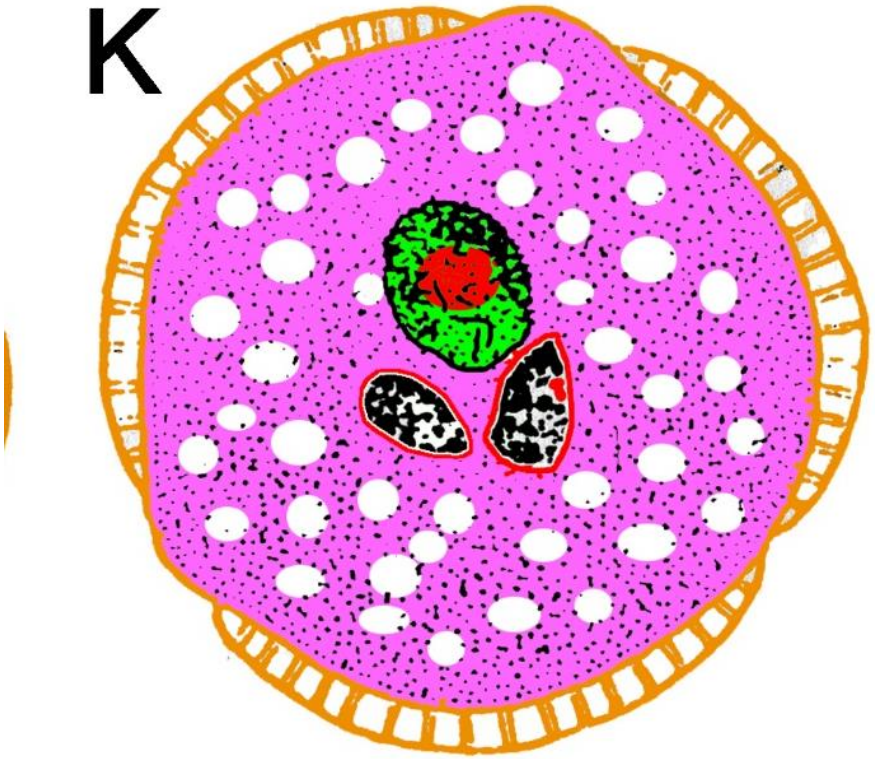
2-细胞型的成熟花粉粒

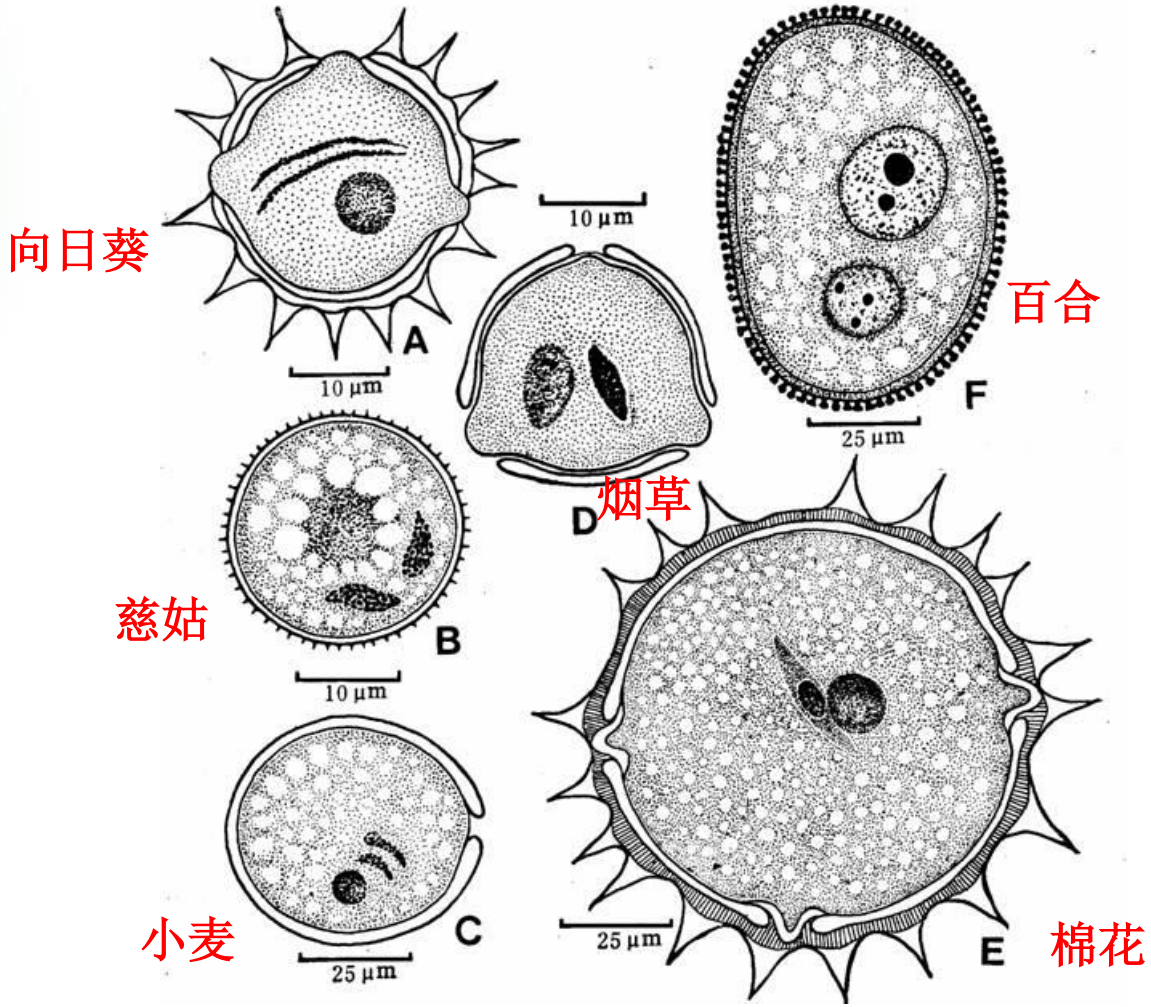
二细胞型花粉传粉后，生殖细胞在萌发的花粉管内分裂形成 2个精子。



紫萼 （*Hosta ventricosa*）

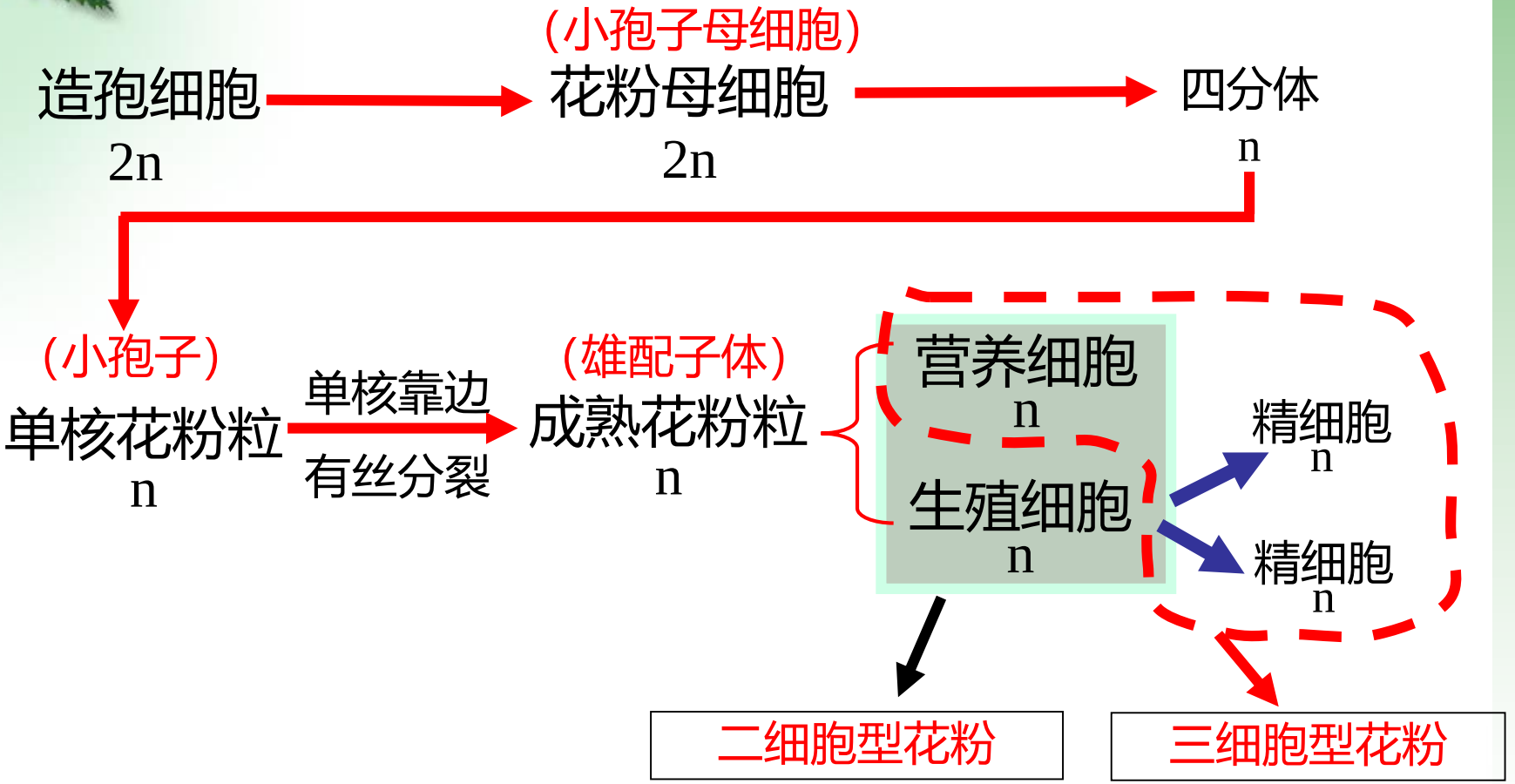
有些植物的生殖细胞在花粉粒内进行一次有丝分裂，形成2个精子--- 三细胞型花粉。如水稻、小麦、油菜。





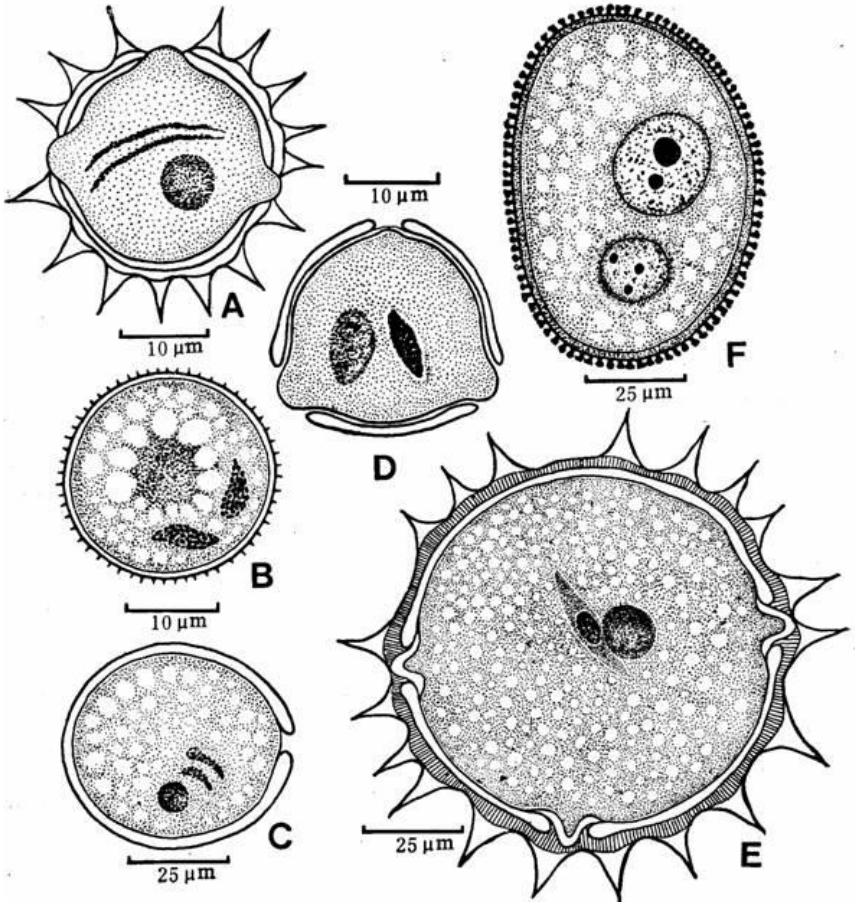
几种被子植物的成熟花粉粒

花粉粒的形成过程概述


造孢细胞
2n
(小孢子母细胞)
花粉母细胞
2n
四分体
n
(小孢子)
单核花粉粒
n
单核靠边
有丝分裂
(雄配子体)
成熟花粉粒
n
营养细胞
n
生殖细胞
n
精细胞
n
精细胞
n
二细胞型花粉
三细胞型花粉

雄配子体：成熟的花粉粒（二细胞型花粉粒、三细胞型花粉粒）

雄配子：精子（成熟的精子没有细胞壁，裸露）



三、花粉粒的形态和结构

(一) 成熟花粉粒的结构:

1. 二细胞型花粉粒:

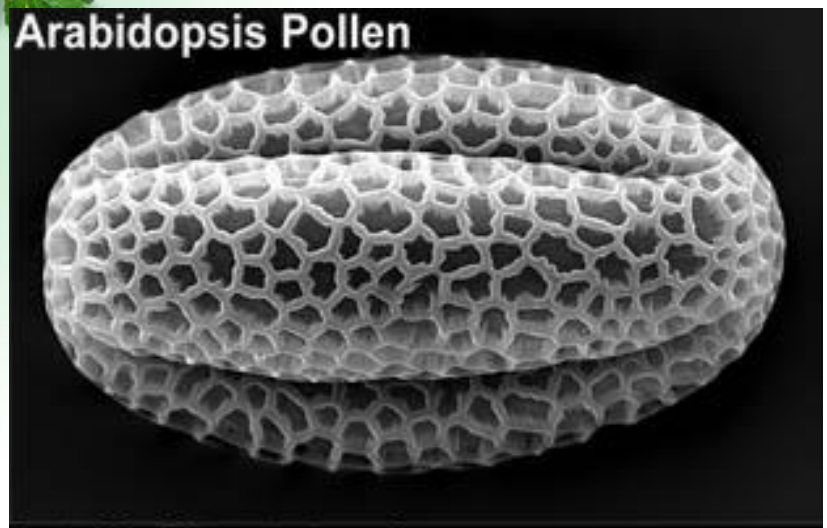
外壁、内壁、萌发孔（沟）、

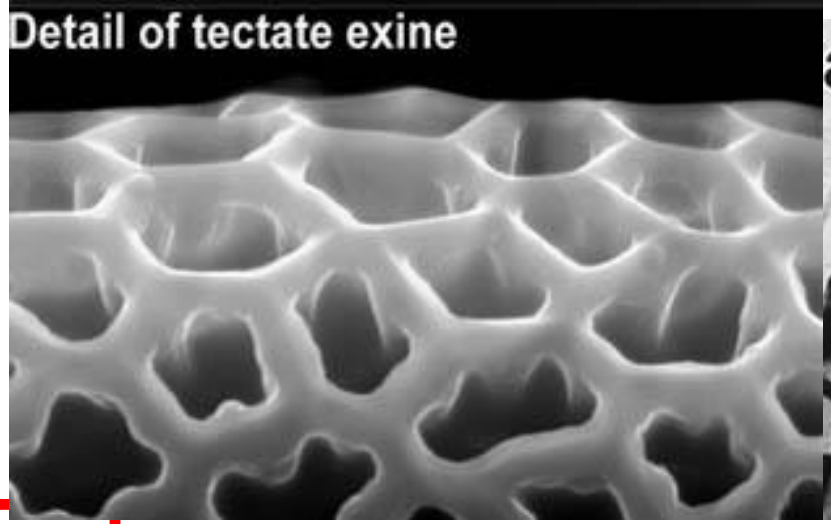
营养细胞（1）和生殖细胞（1）

2. 三细胞型花粉粒:

外壁、内壁、萌发孔（沟）、

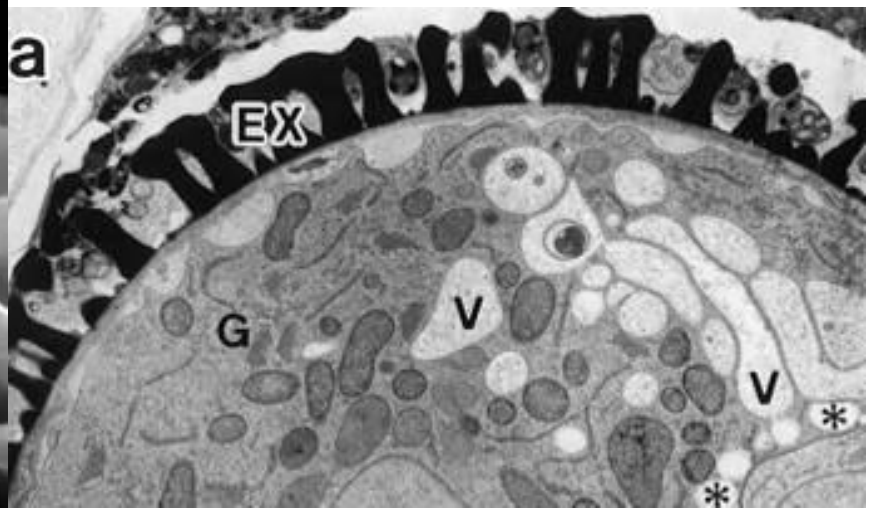
营养细胞（1）和精子（2）





外壁 exine 主要成分是孢粉素，其化学性质极为稳定

内壁 intine 主要成分为纤维素、半纤维素、果胶质及内壁蛋白，与普通细胞类似

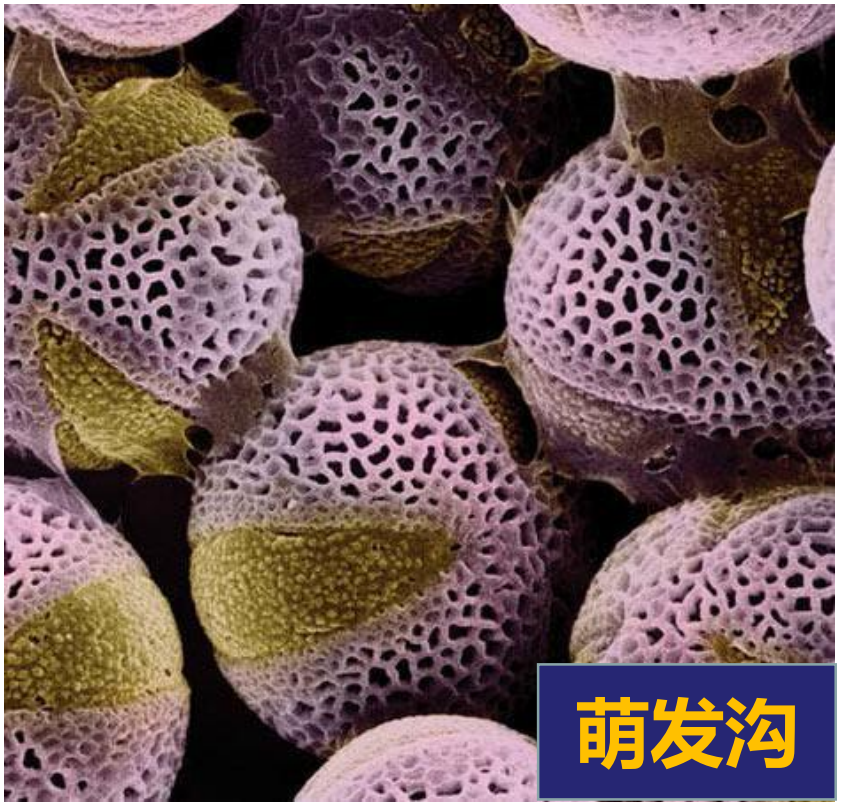


（二）花粉粒的形态:

花粉表面具萌发孔（沟）

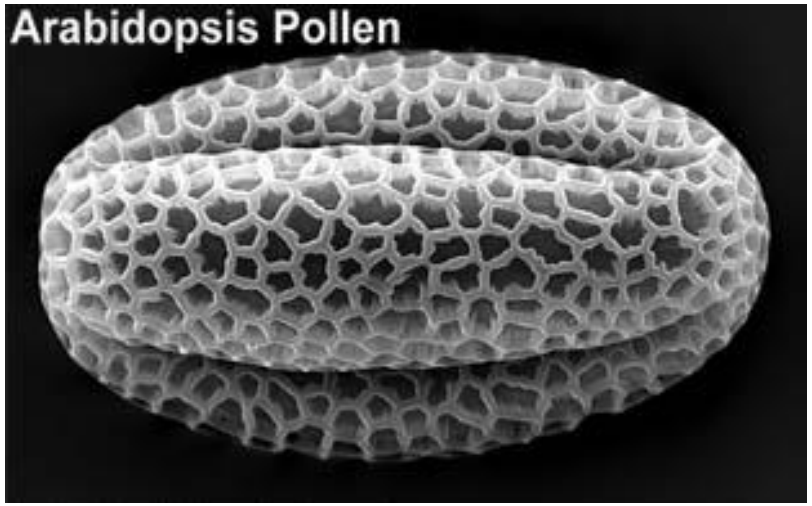


石竹(*Dianthus chinensis*)

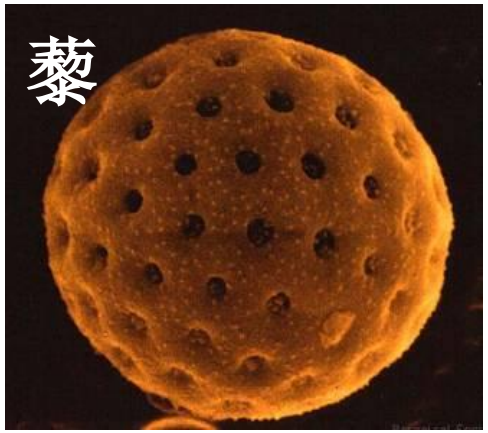


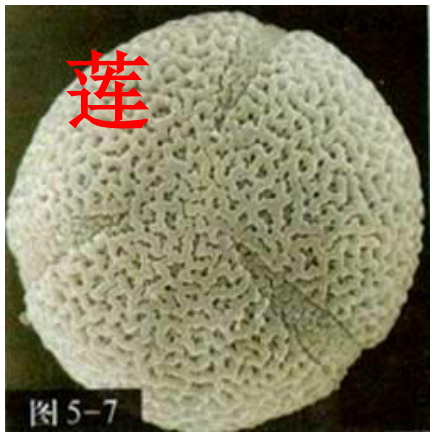
圣诞蔷薇(*Helleborus × hybridus*)

萌发孔或萌发沟的形状、数目随植物不同而异!



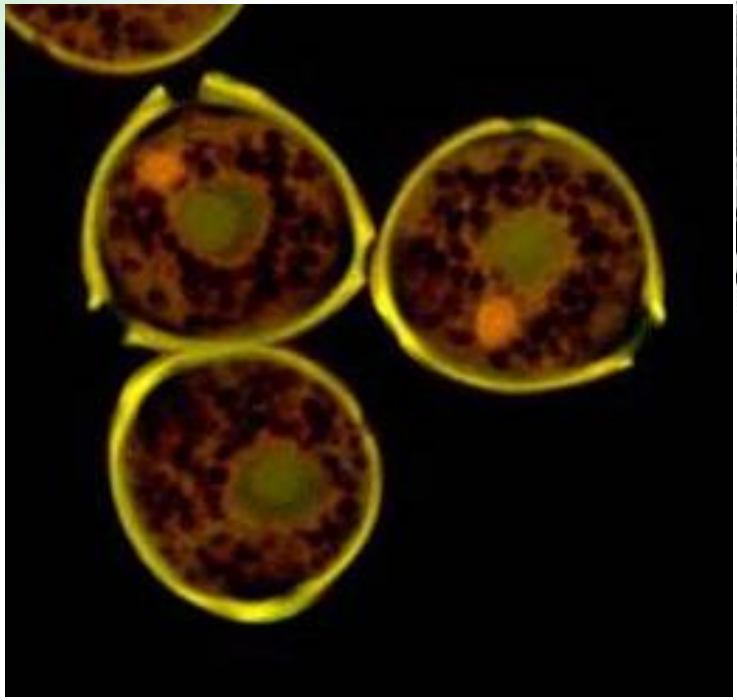


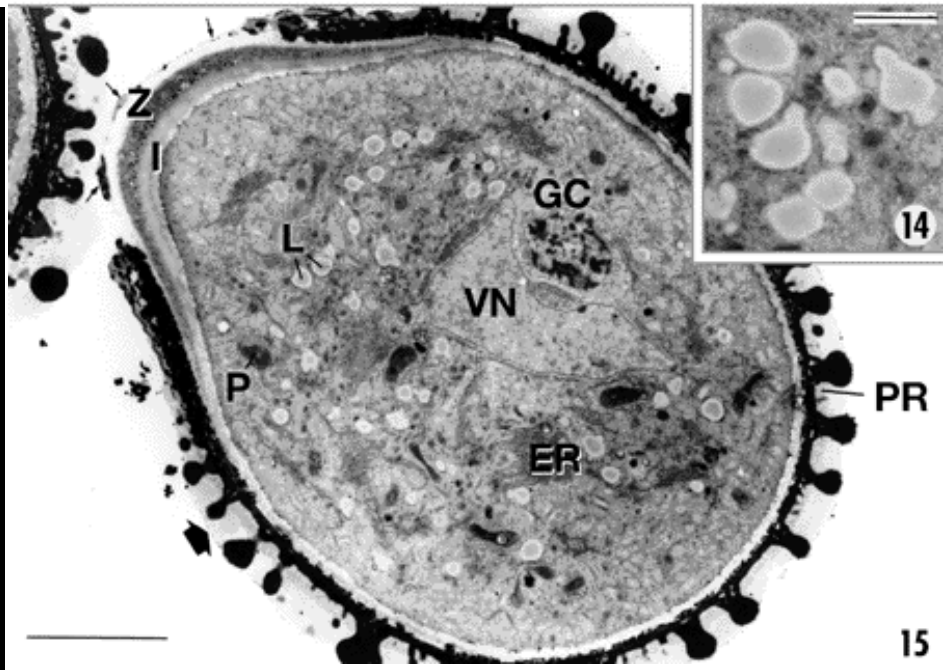




萌发孔（沟）处不形成外壁。

花粉萌发时，花粉内壁从萌发孔（沟）向外突出，形成花粉管。





花粉粒的形态大小各异

最大：南瓜
最小：勿忘草



四、花粉败育和雄性不育

1、 花粉败育(abortion):

由于内外界因素的影响，散出的花粉没有经过正常发育，不能起到生殖作用的现象。

2、原因

① 花粉母细胞减数分裂不正常

② 营养不良

③ 绒毡层作用异常

④ 不产生精子

上述现象的发生，常与环境条件相关，如温度过低，干旱等。

雄性不育(male sterility): 由于内在生理、遗传的原因，正常情况下，产生的花药或花粉不能正常发育，成为畸形或完全退化。

分为三种类型：

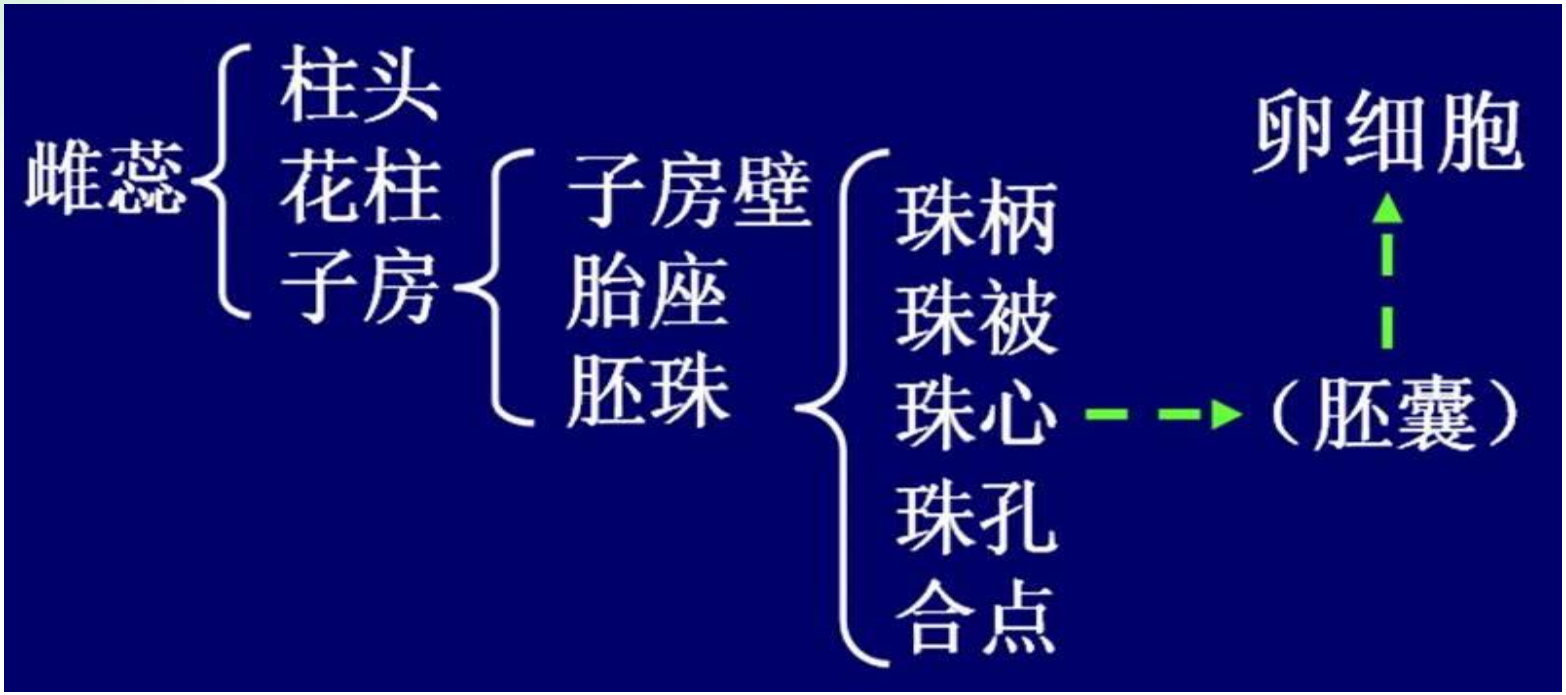
- 花药退化；
- 花药内不产生花粉；
- 花粉败育



S4
(Z59)

第四节　雌蕊的发育和结构

一、胚珠的发育和结构



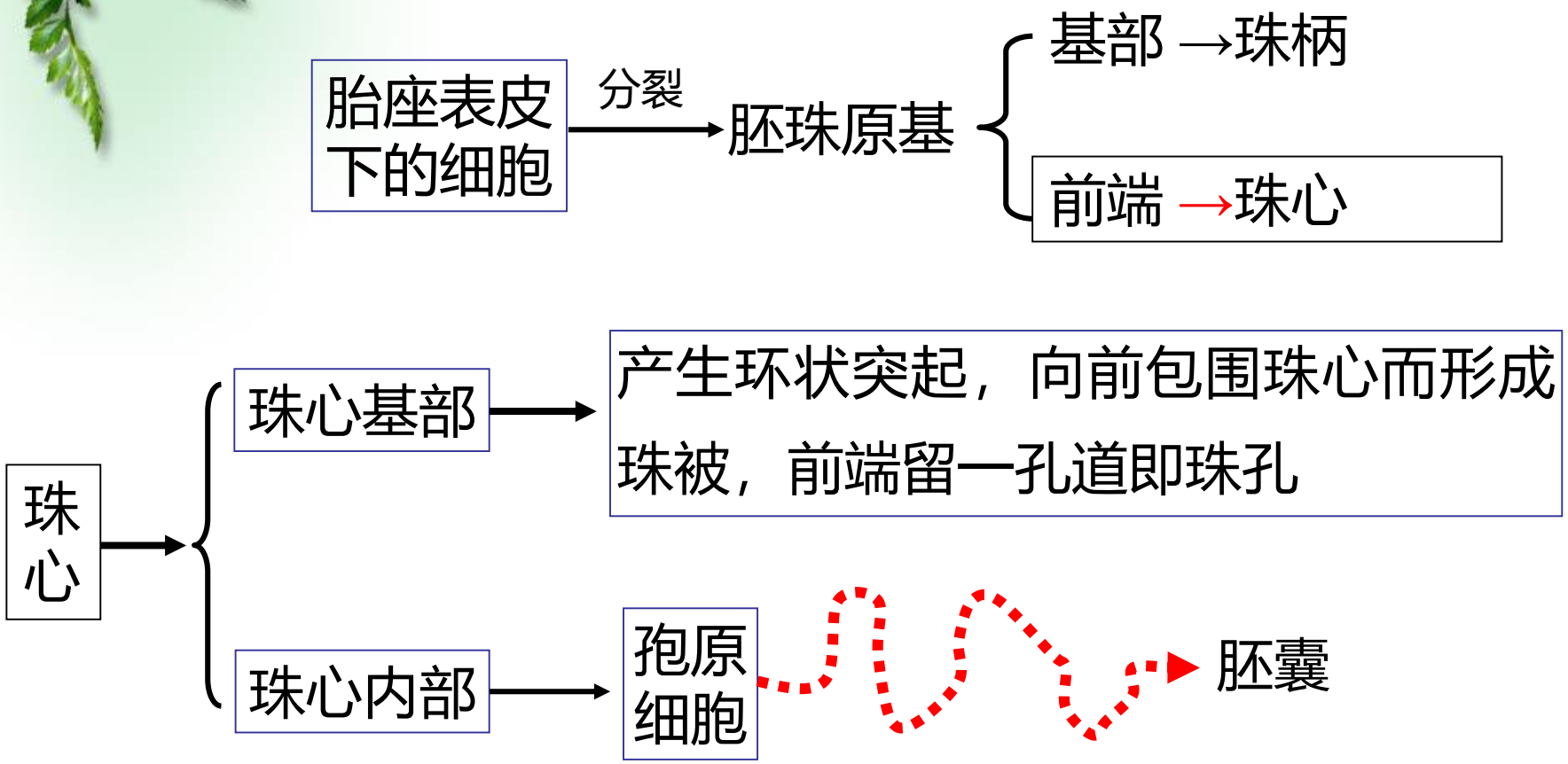
（一）胚珠的结构：

由珠柄、珠被、珠心、珠孔和合点组成。珠心中将来产生胚囊。

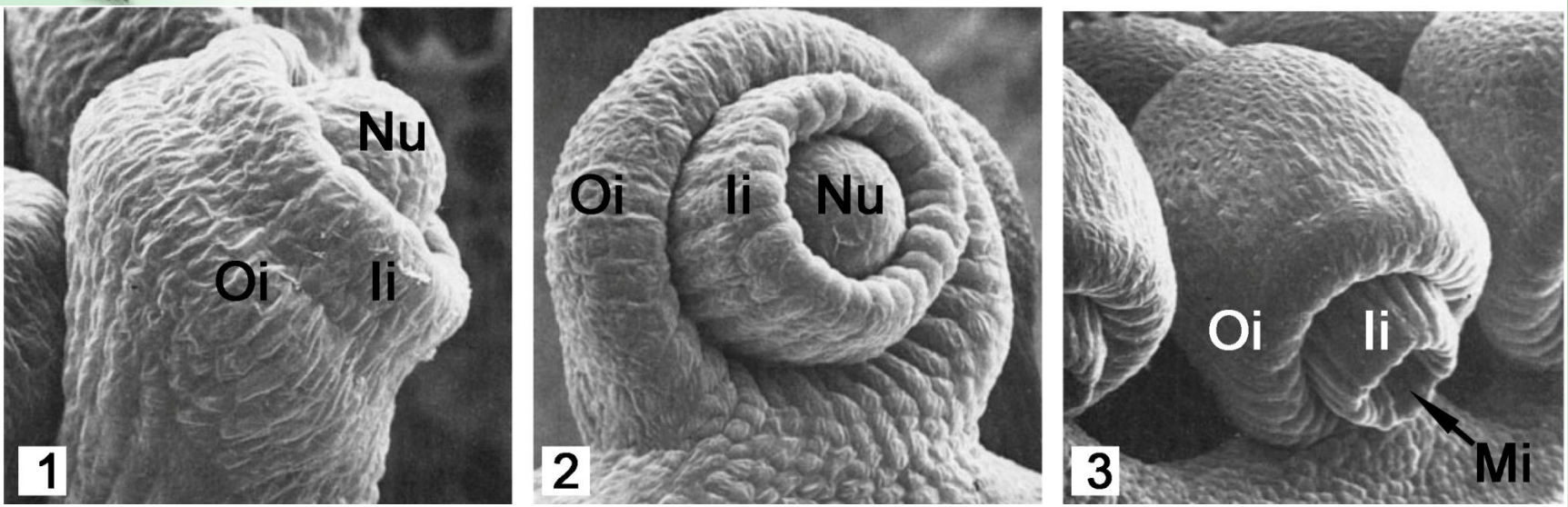
（二）胚珠的发育

（三）胚珠的类型

（二）胚珠的发育

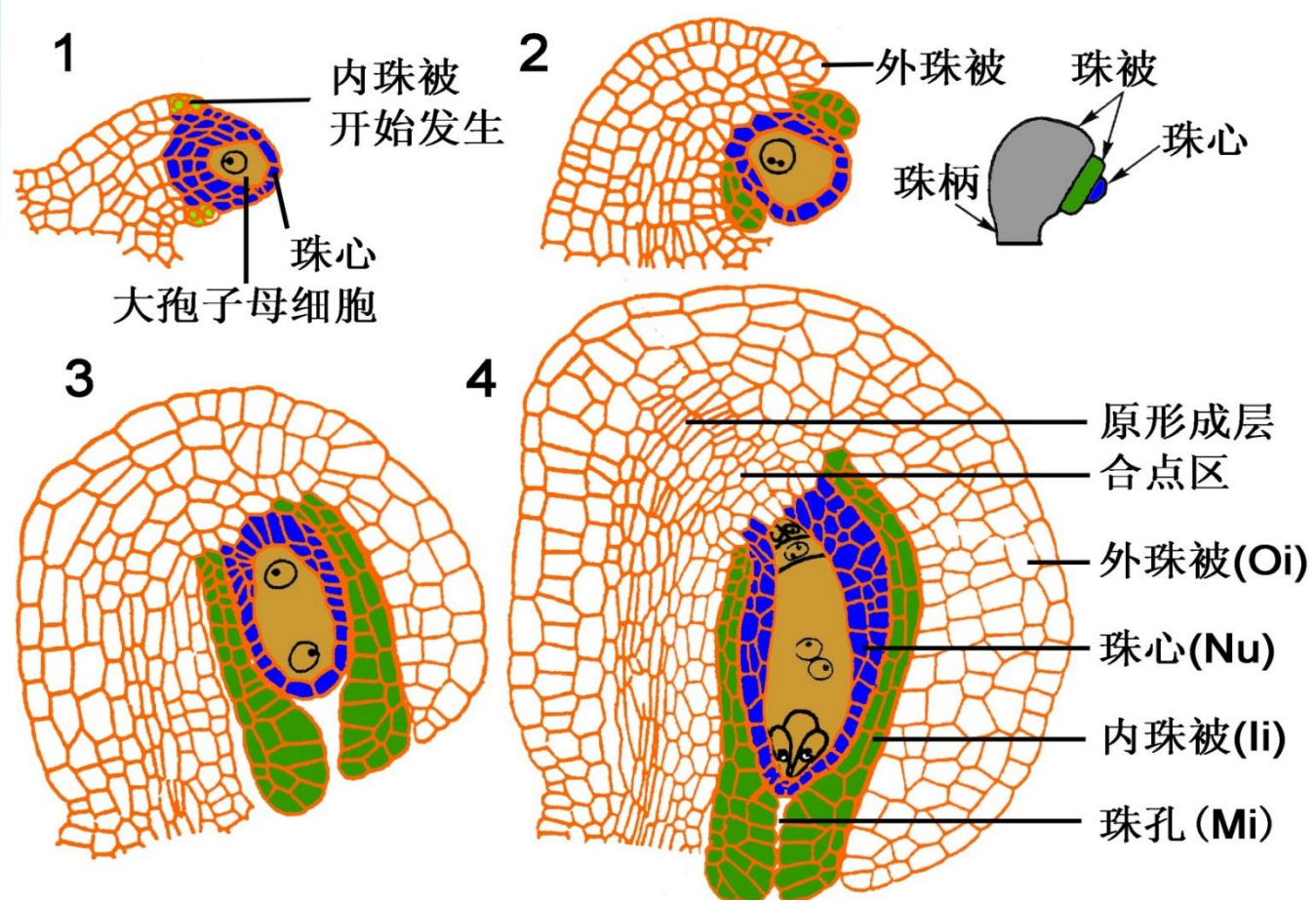

胎座表皮下的细胞
分裂
胚珠原基
基部→珠柄
前端→珠心
珠心
珠心基部
产生环状突起，向前包围珠心而形成珠被，前端留一孔道即珠孔
珠心内部
孢原细胞
胚囊

（二）胚珠的发育

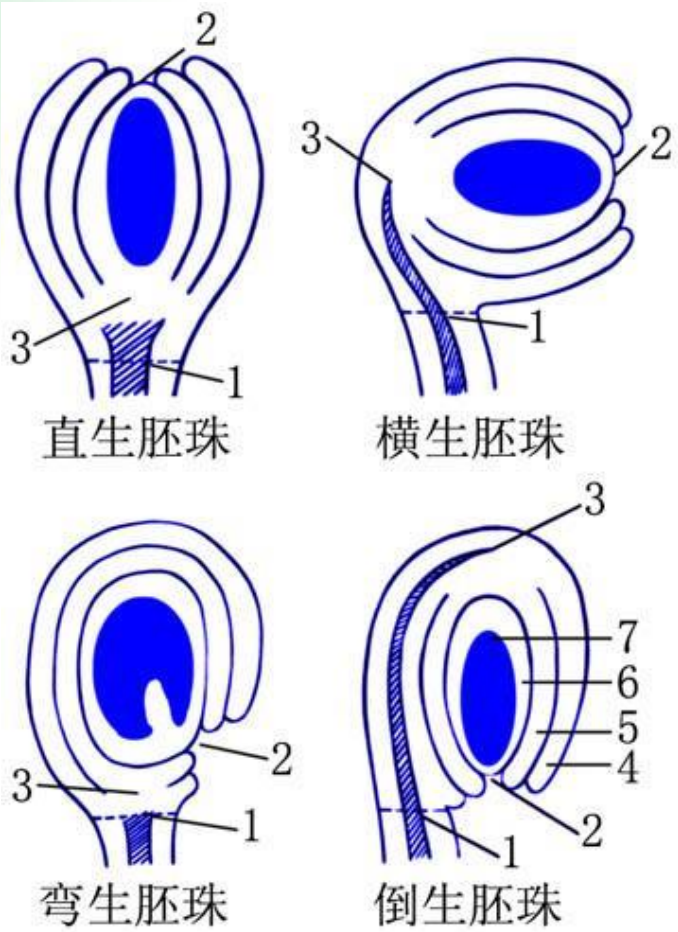


闭鞘姜（Costus）胚珠发育的扫描电镜照片（Lersten 2004）

（二）胚珠的发育


1
内珠被
开始发生
珠心
大孢子母细胞
2
外珠被
珠被
珠心
珠柄
3
4
原形成层
合点区
外珠被(Oi)
珠心(Nu)
内珠被(Ii)
珠孔(Mi)

（三）胚珠的类型

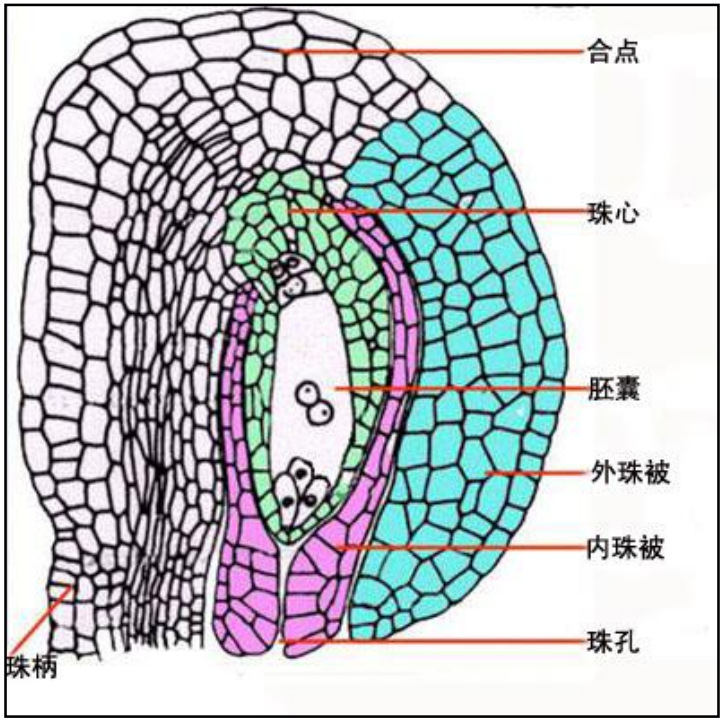


注意区分：

珠孔端micropyle

合点端chalaza

1. 珠柄（示维管束）
2. 珠孔
3. 合点
4. 外珠被
5. 内珠被
6. 珠心
7. 胚囊



珠心的珠孔端、合点端?

二、胚囊的发育和结构

（一）大孢子发生

胚囊母细胞经过减数分裂形成大孢子的过程。

（二）雌配子体的形成

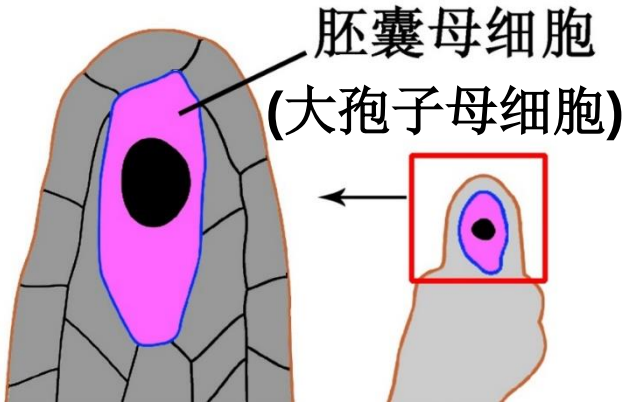
功能大孢子发育为成熟胚囊的过程（卵细胞是雌配子）。

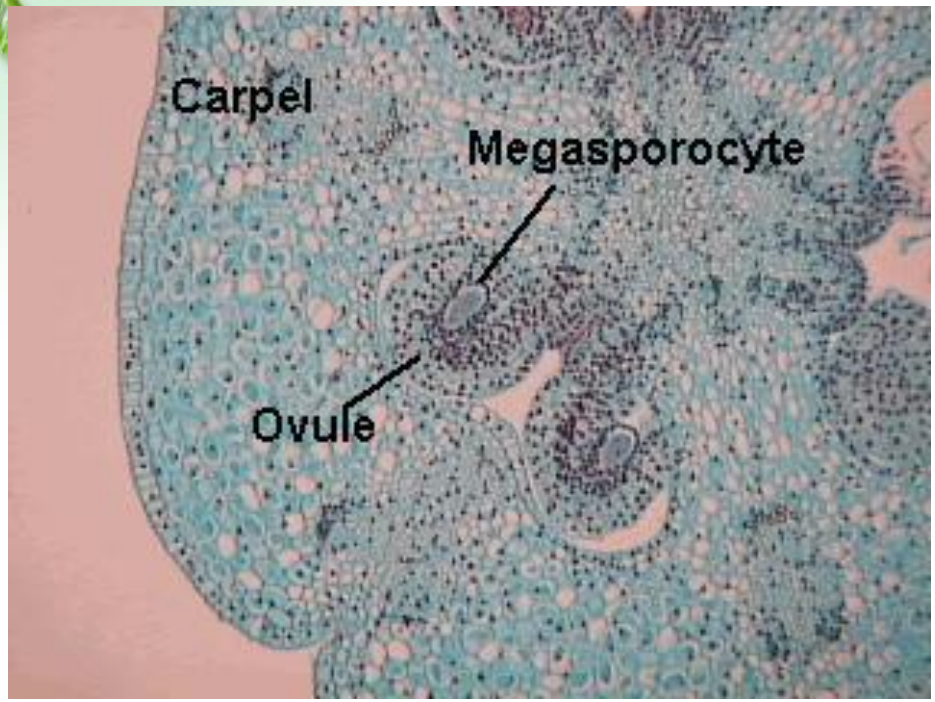
（一）大孢子的发生

在珠孔端珠心表皮下一个大的细胞：核大、质浓，称为孢原细胞。

① 孢原细胞 →（直接发育）大孢子母细胞

② 孢原细胞 →（平周分裂）{ 造孢细胞 / 周缘细胞 } → 参与组成珠心

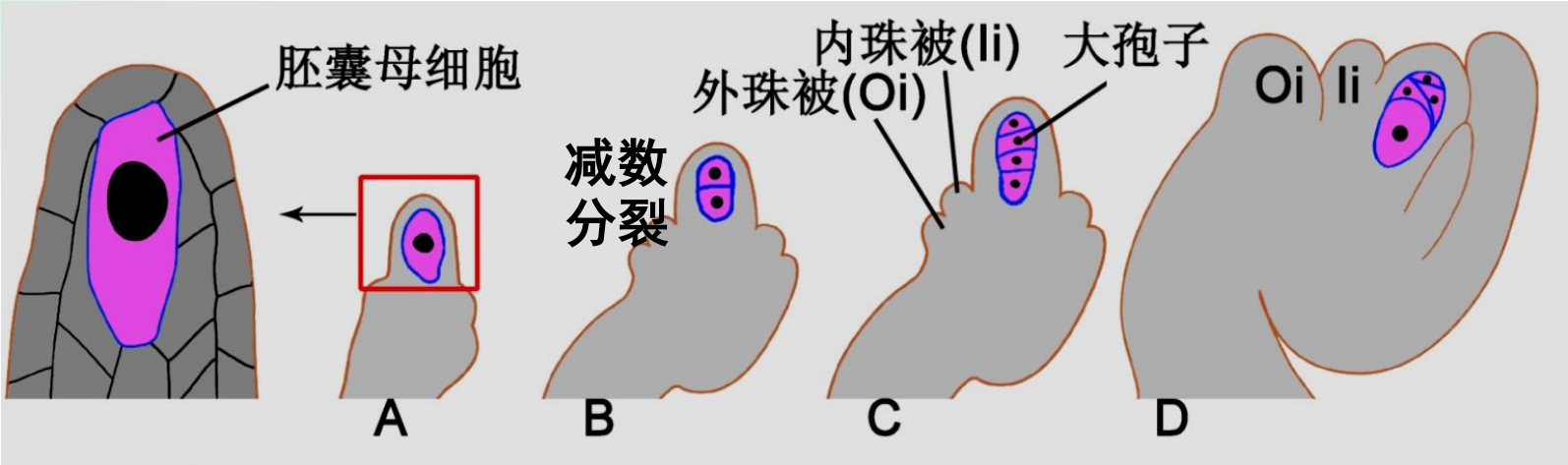




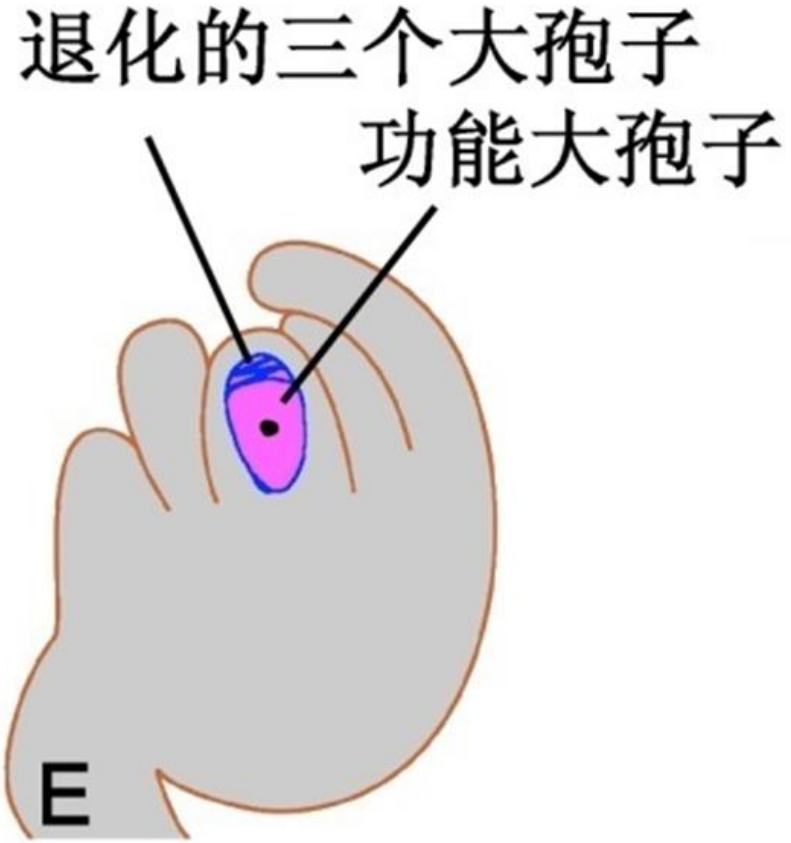


野百合（*Lilium brownii*）大孢子母细胞

胚囊母细胞
(大孢子母细胞)
减数分裂
→
4个大孢子（大孢子四分体）



大孢子的命运：珠孔端的3个大孢子退化，仅合点端的1个大孢子能继续发育（功能大孢子），形成胚囊。



（二）雌配子体的形成

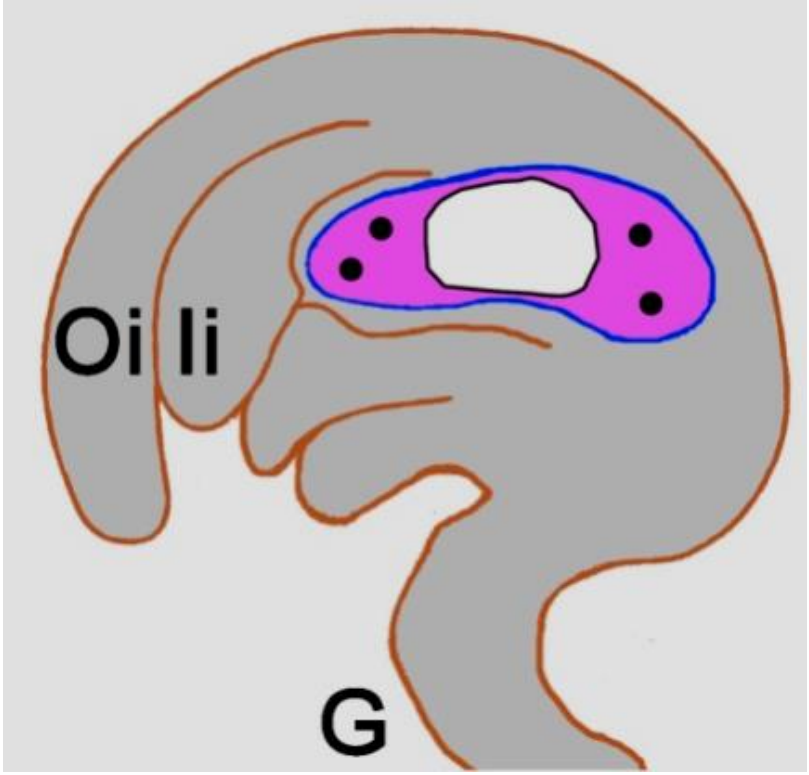
功能大孢子

↓ 第一次有丝分裂

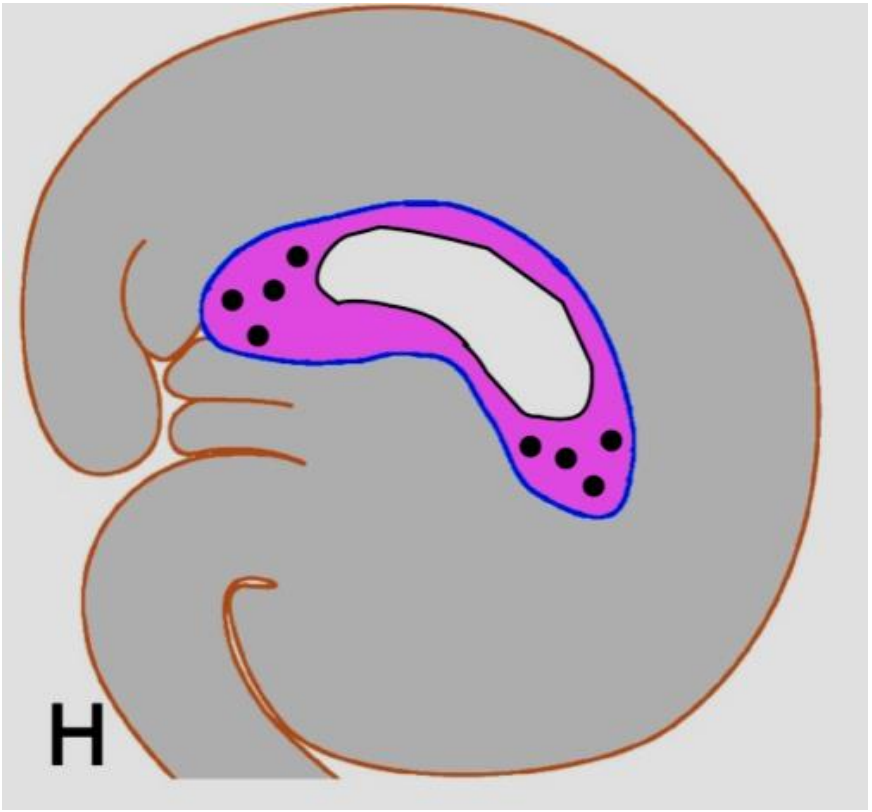
2个核移向胚囊两端
（2核胚囊）



第二次有丝分裂，四核胚囊，两端各两个核

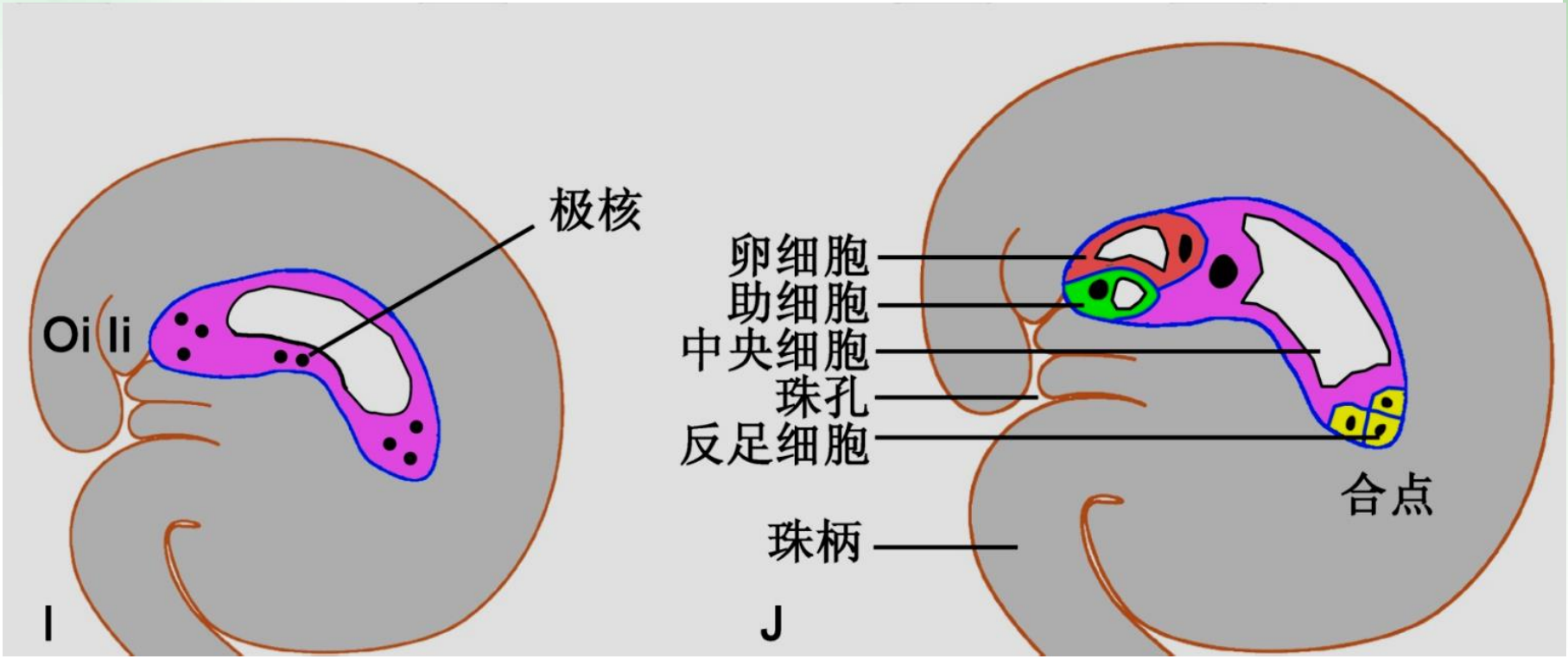


第三次有丝分裂，八核胚囊，两端各四个核。



胚囊两端各有1核移向胚囊中央，并互相靠近，称为极核。

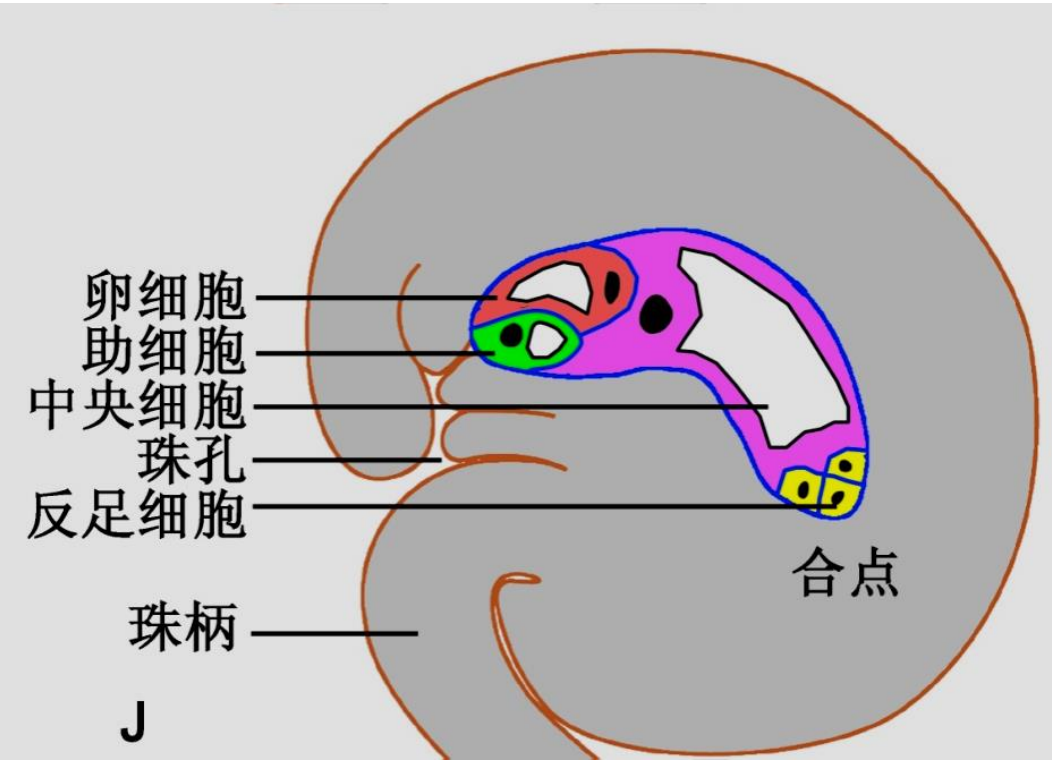
随之，胚囊细胞化，形成7细胞8核的成熟胚囊。



珠孔端：1个卵细胞和2个助细胞；

合点端：3个反足细胞。

2个极核所在的大型细胞则称为中央细胞。

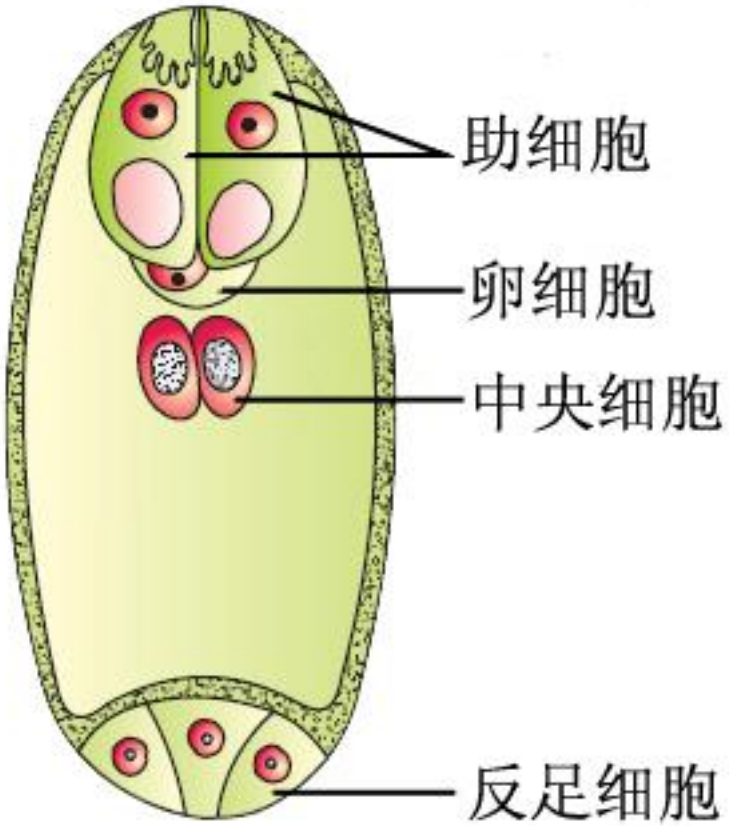


成熟胚囊的结构:

珠孔端：1个卵细胞、2个助细胞，
呈三足鼎立状。

合点端： 3个反足细胞

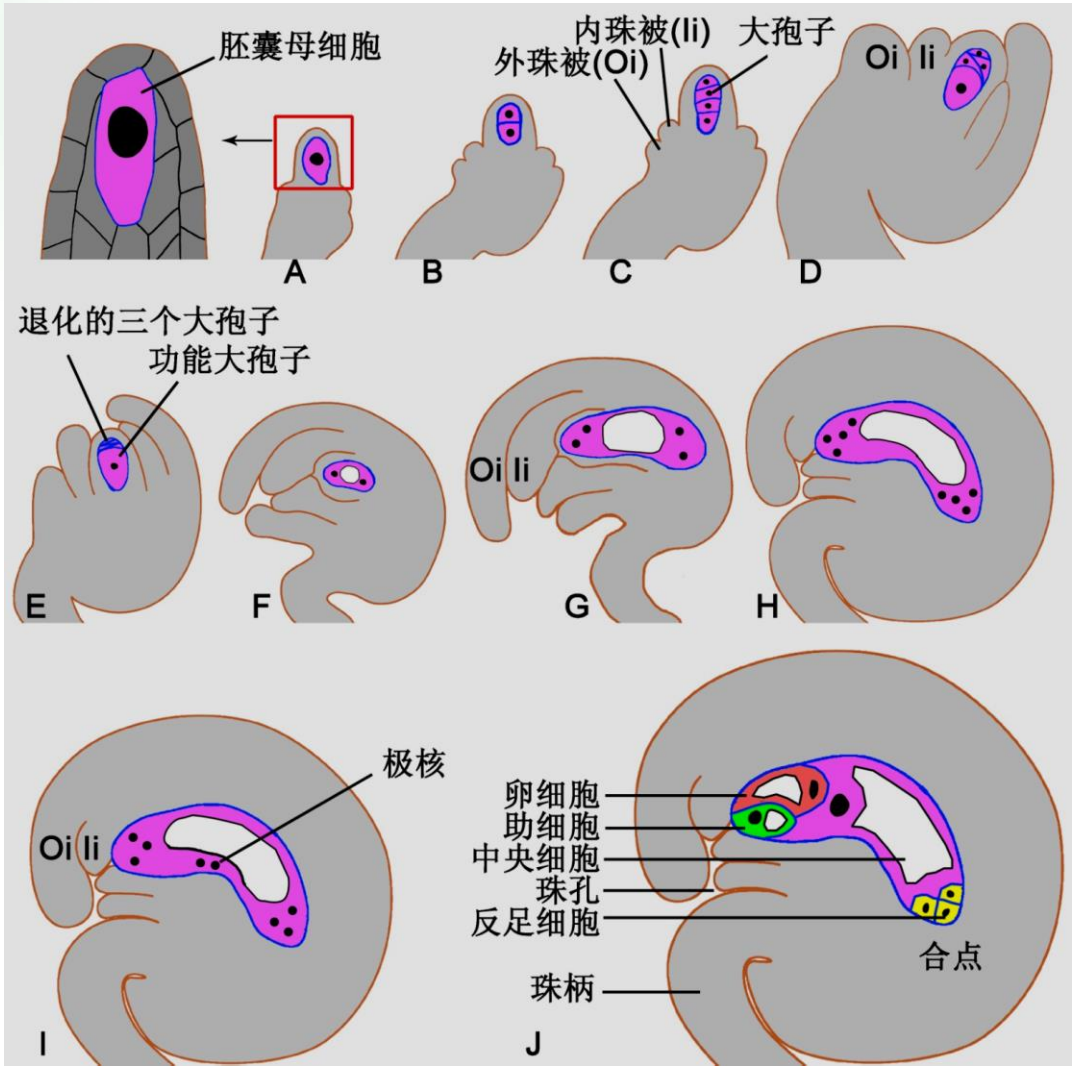
中央细胞：含2个极核



这种由近合点端的一个功能大孢子经三次有丝分裂形成7细胞8核胚囊的过程，首先在蓼科的分叉蓼中描述，称为**蓼型胚囊**。

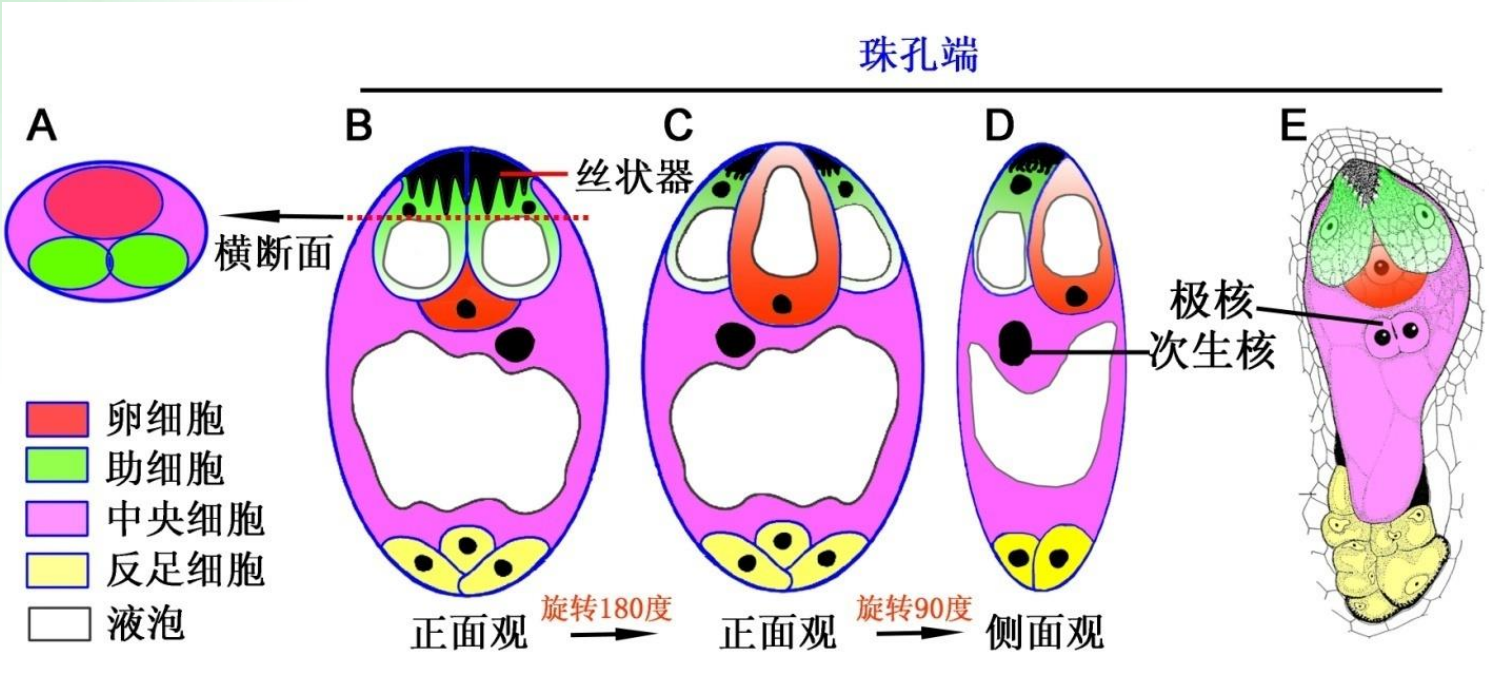
成熟胚囊是被子植物的雌配子体，其中所含的卵细胞则为**雌配子**。

蓼型胚囊



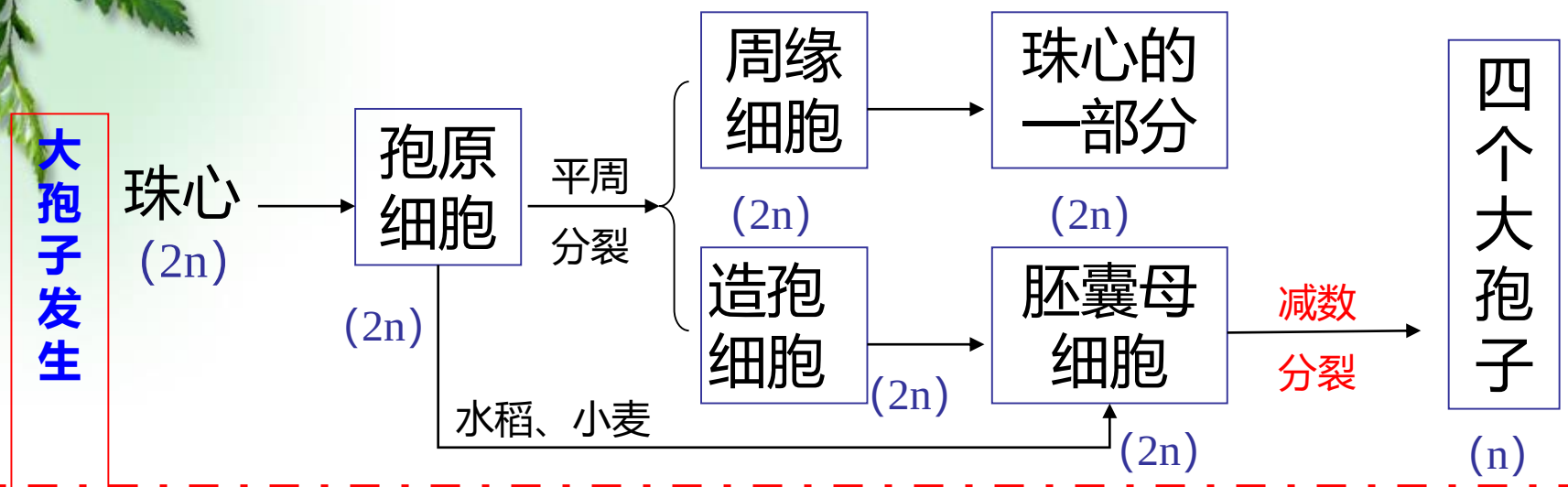
拟南芥胚囊发育示意图

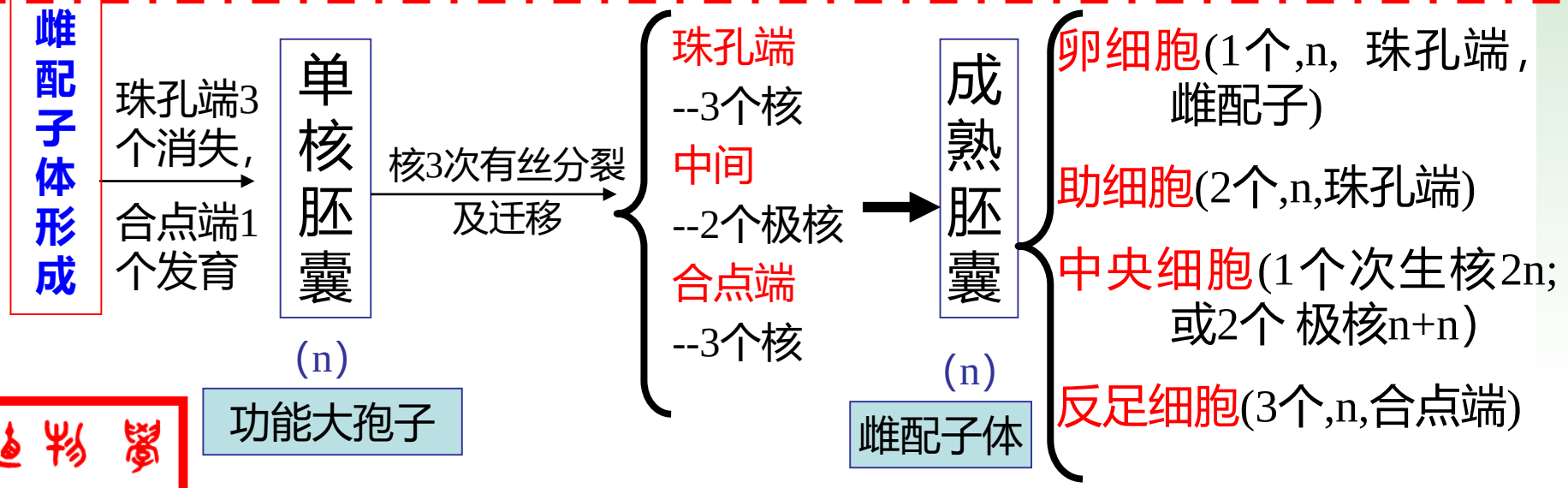
蓼型胚囊



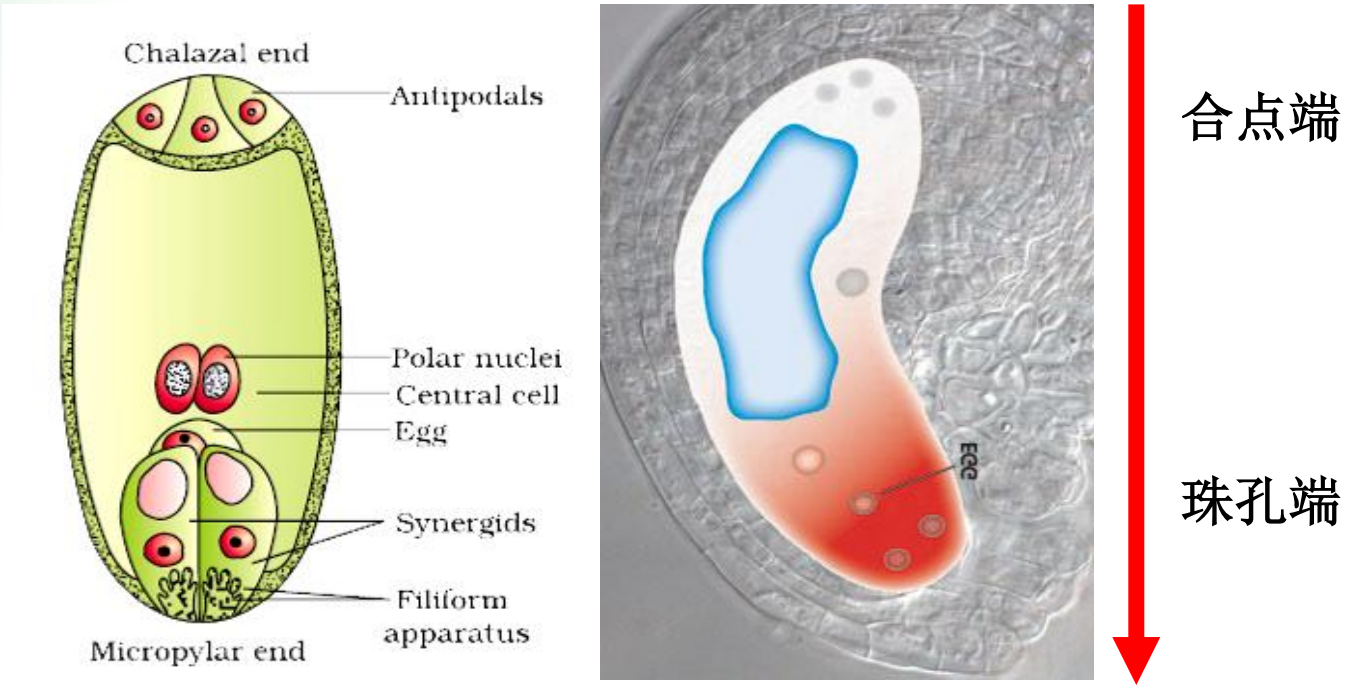
玉米的成熟胚囊

蓼型胚囊的形成


大孢子发生
珠心
(2n)
孢原细胞
(2n)
平周分裂
周缘细胞
(2n)
珠心的一部分
(2n)
造孢细胞
(2n)
胚囊母细胞
(2n)
减数分裂
四个大孢子
(n)
水稻、小麦

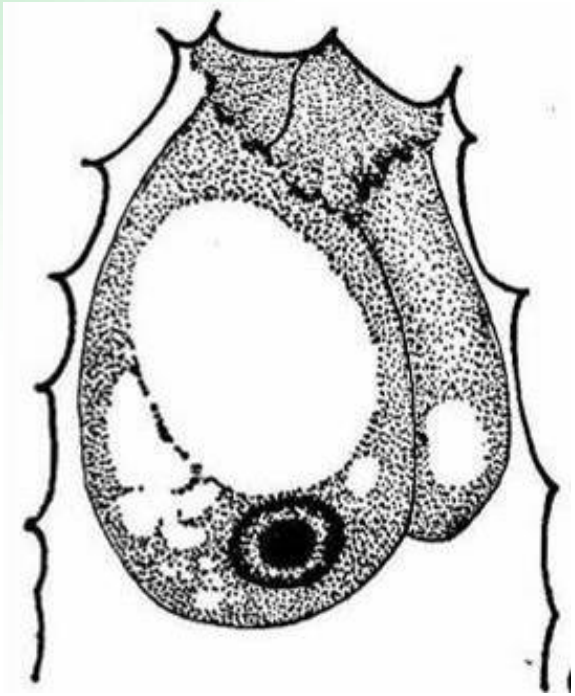

雌配子体形成
珠孔端3个消失，
合点端1个发育
单核胚囊
(n)
功能大孢子
核3次有丝分裂及迁移
珠孔端
--3个核
中间
--2个极核
合点端
--3个核
成熟胚囊
(n)
雌配子体
卵细胞(1个,n, 珠孔端，雌配子)
助细胞(2个,n,珠孔端)
中央细胞(1个次生核2n;或2个 极核n+n)
反足细胞(3个,n,合点端)

胚囊中生长素的浓度梯度与细胞分化有关!



A gradient (red) in the concentration of the plant hormone auxin determines that only one of the eight nuclei in a plant's embryo sac will become an egg.

胚囊中的各个细胞特点及功能：

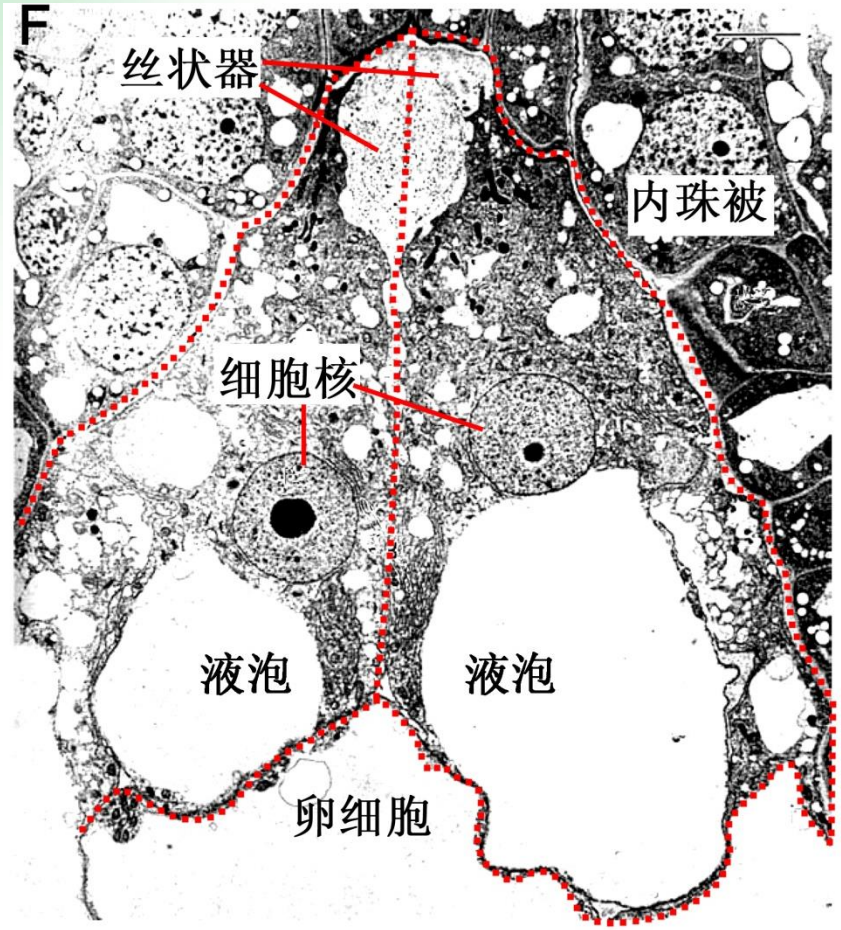


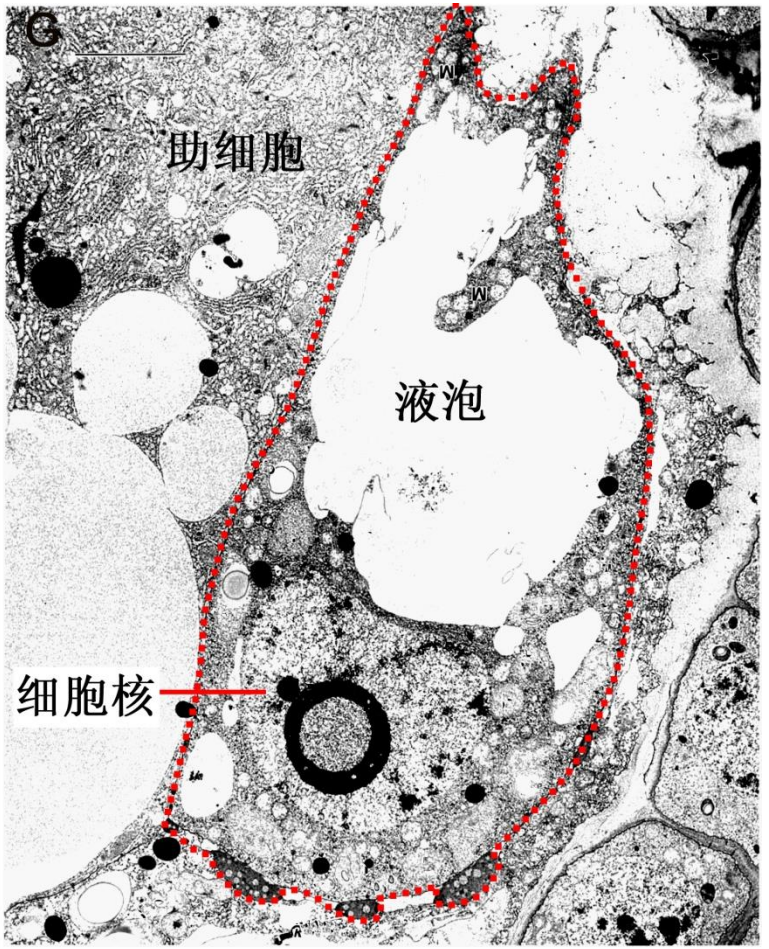
卵细胞

- 成熟的卵细胞表现出明显极性；
- 珠孔端的壁较厚，向着合点端逐渐变薄，直至消失；
- 细胞核近合点端。

助细胞：

- 极性与卵细胞相反。





助细胞

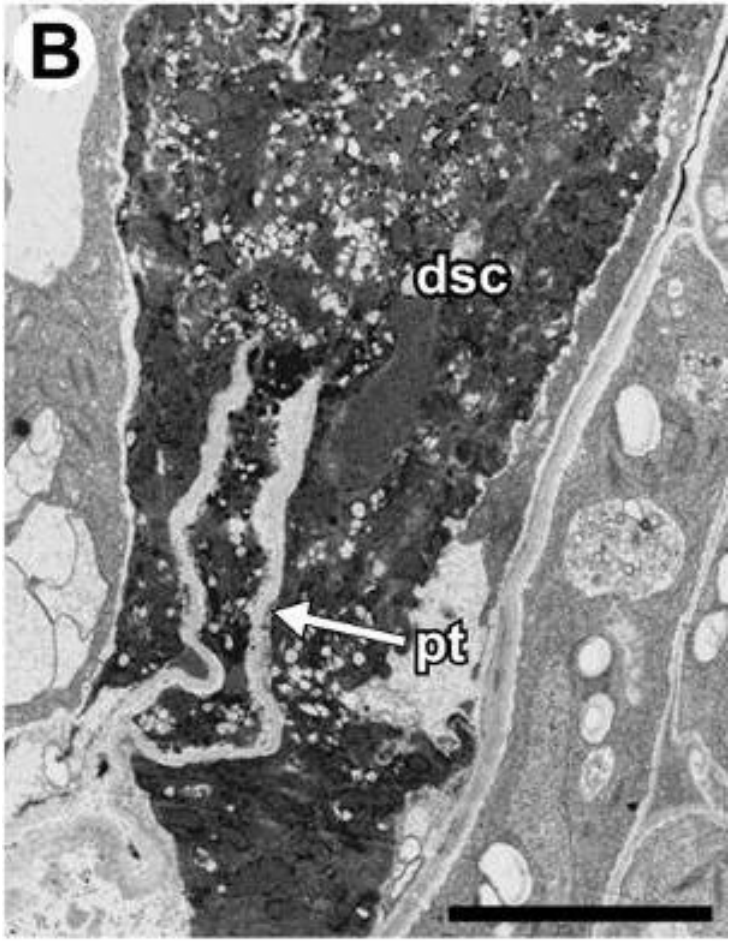
- 珠孔端的细胞壁向内形成不规则的片状或指状突起—丝状器。

丝状器增加了质膜的表面积，有利于营养物质的吸收和信号分子的释放。



助细胞

- 通常有一个助细胞授粉前后退化；
- 诱导花粉管进入胚囊；
- 分泌酶类物质，促进花粉管末端溶解；
- 转运珠心物质进入胚囊

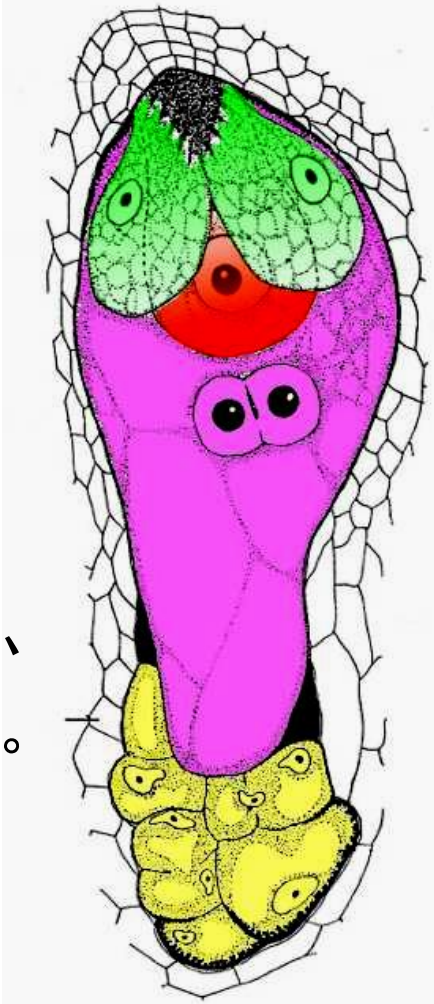


中央细胞

- **受精后发育为胚乳**，贮藏营养！
- 胚囊中体积最大且高度液泡化的细胞。成熟胚囊的增大，主要是由于中央细胞液泡的膨大。
- 中央细胞与胚囊其它细胞之间有很薄的壁或仅以质膜为界并且有胞间连丝相通，加强了胚囊内各细胞结构上和生理上的协调。
- 具有壁内突：从珠心吸取营养物质；向外分泌消化珠心细胞的酶。

反足细胞

- 大多数植物有3个，小麦、玉米有30个，胡椒有100个，箬竹可达300多个；
- 受精前后退化；
- 代谢活跃，对胚囊发育具有吸收、转输和分泌营养物质的多种功能。



玉米胚囊模式图

第五节 开花、传粉和受精

一、开花



当雄蕊中的花粉粒和雌蕊中的胚囊（或二者之一）已经成熟。花被张开，雌、雄蕊露出的现象称为开花。

先花后叶

花叶同期

先叶后花



二、传粉

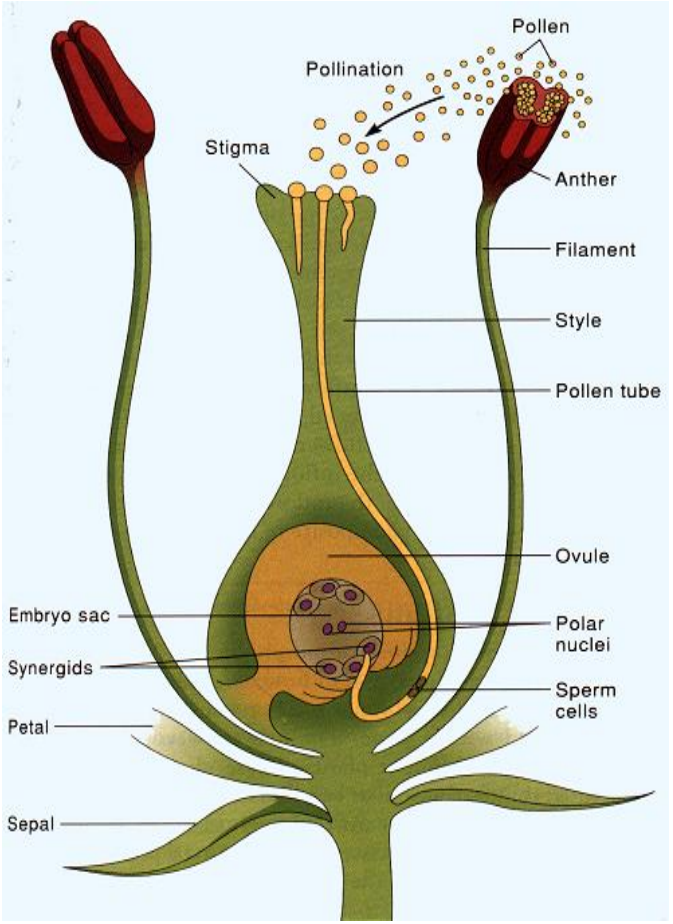
成熟的花粉粒传送到雌蕊柱头上的过程称为传粉。



（一）自花传粉和异花传粉

1.自花传粉：花粉落到同一花的柱头上的现象称自花传粉（如小麦，豌豆等)

农作物中同株异花之间的传粉。



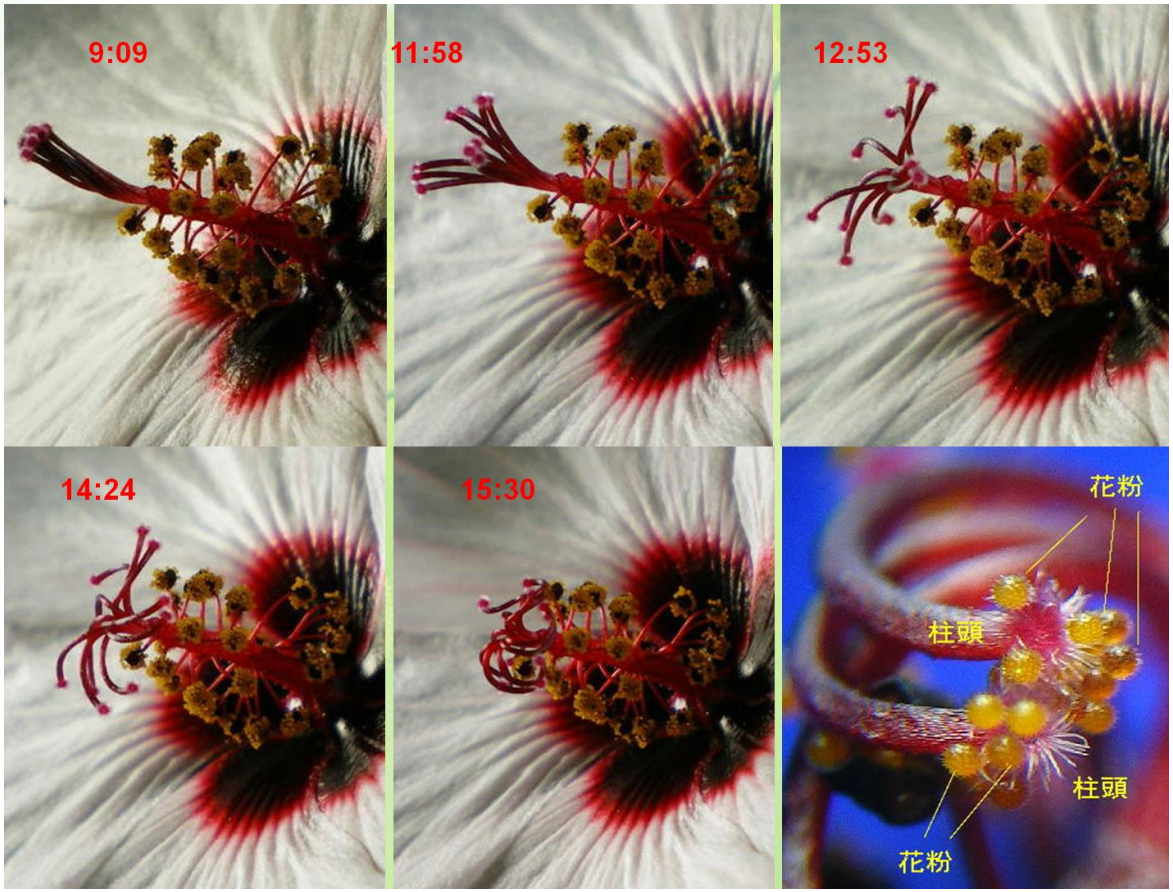
最典型的自花传粉为闭花受精



紫罗兰地下花的闭花受精

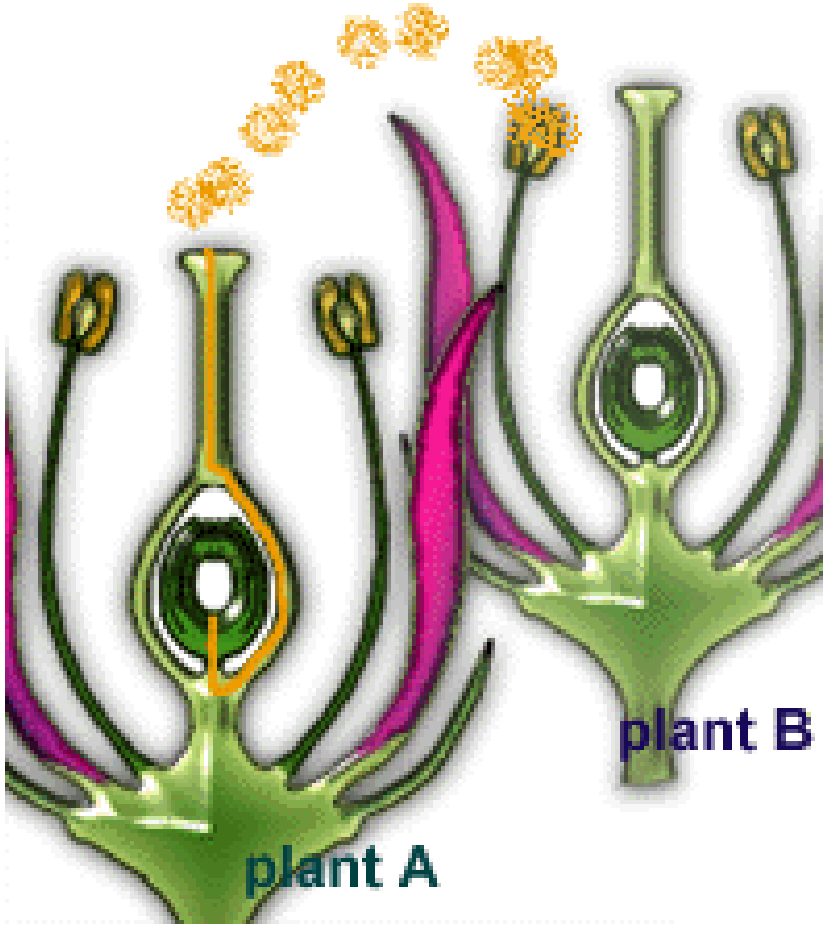


日本木槿(*Pavonia hastata*)的自花传粉



2. 异花传粉：指一朵花的花粉传到另一朵花雌蕊柱头上的过程。

比较普遍(玉米、瓜类、苹果)，较进化。



植物适应异花传粉的特征：

雌雄异花





南瓜



玉米

植物适应异花传粉的特征：

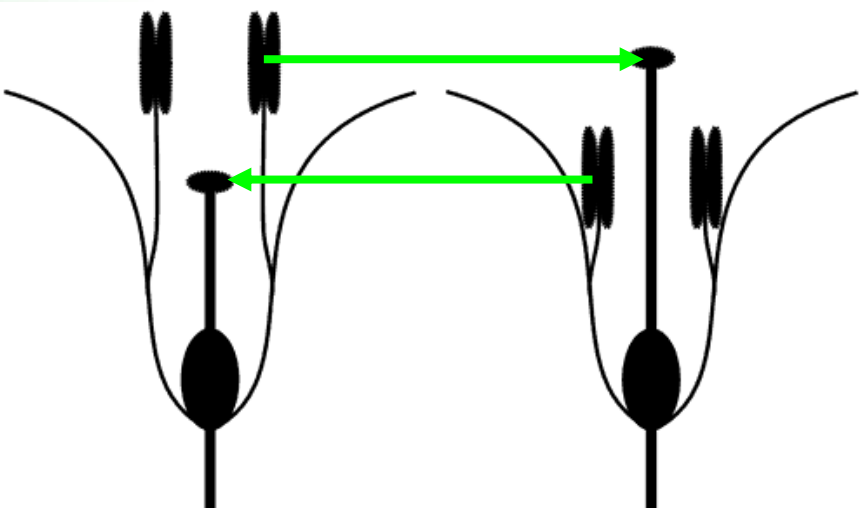
雌雄异株



垂柳

植物适应异花传粉的特征：

雌雄蕊异长

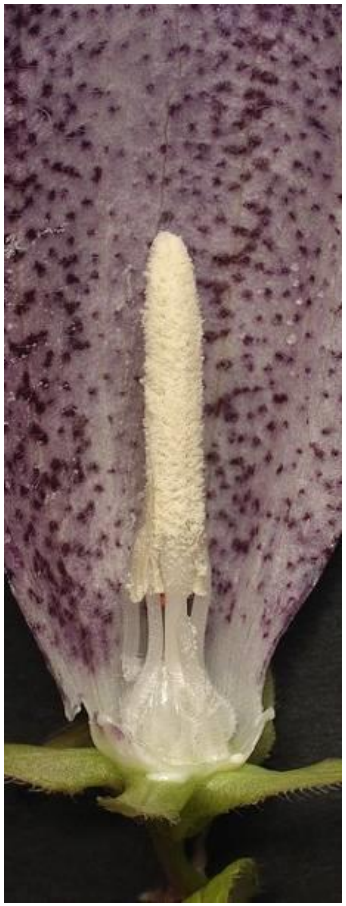




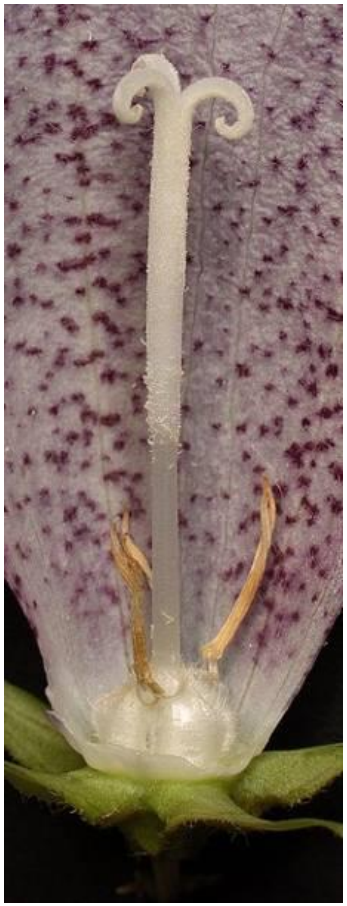
植物适应异花传粉的特征：

雌雄蕊异熟

紫斑风铃草—
雄蕊先熟

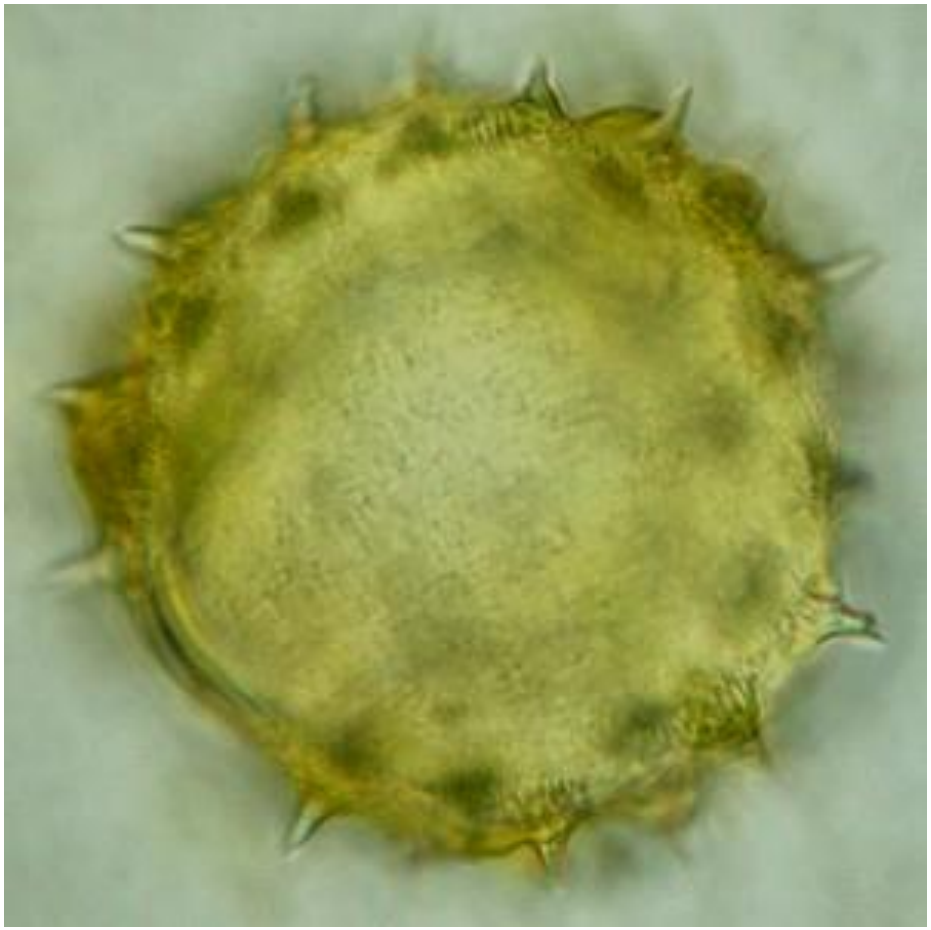






(二)风媒传粉和虫媒传粉

1.虫媒花：靠昆虫、鸟传播花粉。具鲜艳的花被，有香气和蜜腺；花粉粒大，表面粗糙，有黏性。



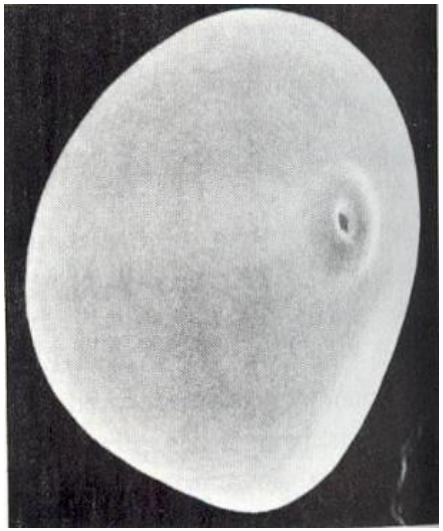
虫媒花的构造适应昆虫传粉



金银花



2.风媒花：花常组成柔荑花序；花被不鲜艳，小或退化，无香味，无蜜腺；花粉粒多，小而轻，表面光滑雌蕊柱头较大。



玉米
的花粉粒



毛白杨
的雄花序



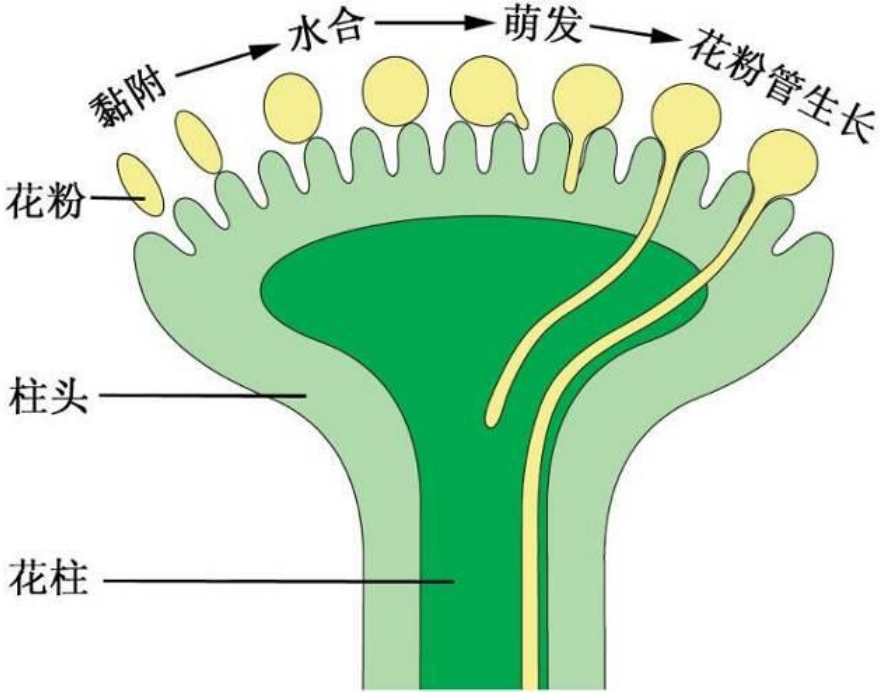
风媒花的散粉

三、受精作用

1. 花粉粒的粘附、水合、萌发

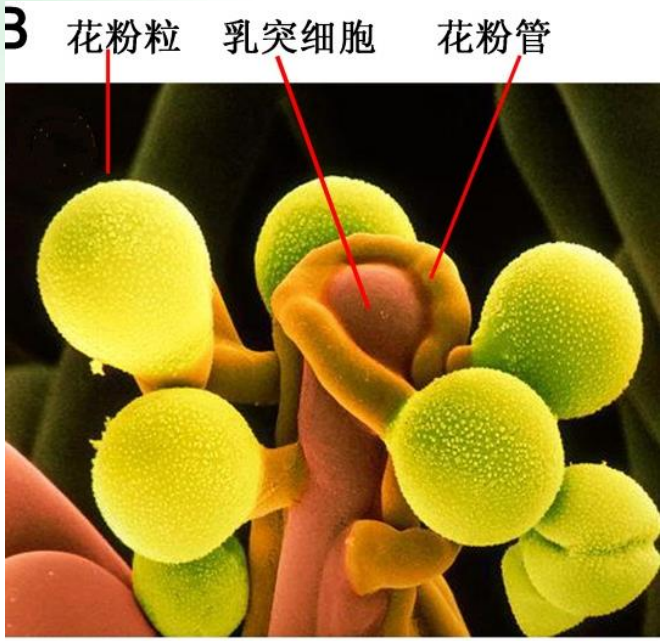
2. 花粉管的生长

3. 双受精过程

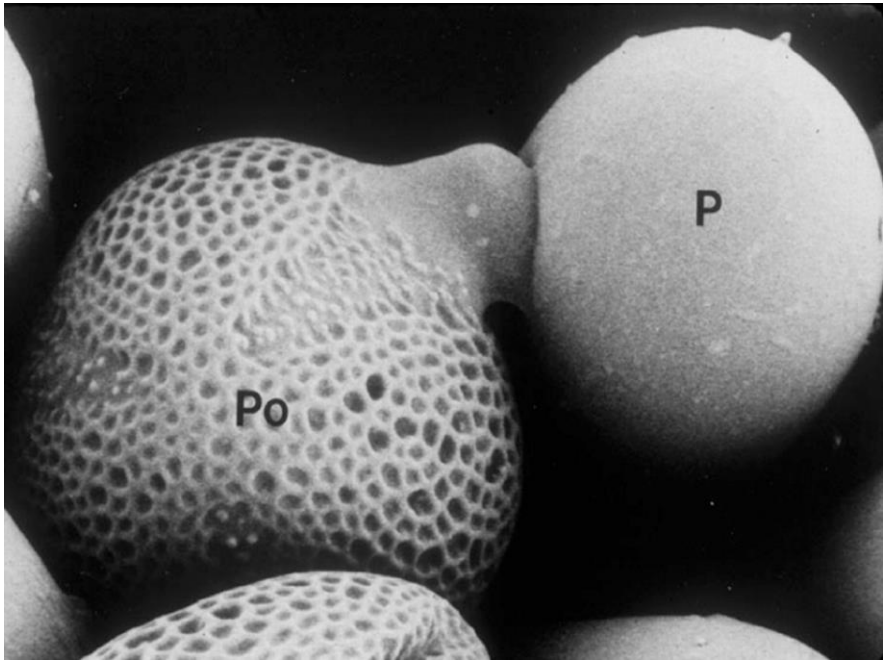


亲和：花粉粒萌发，形成花粉管

不亲和：花粉粒不萌发或者花粉管不能继续生长。



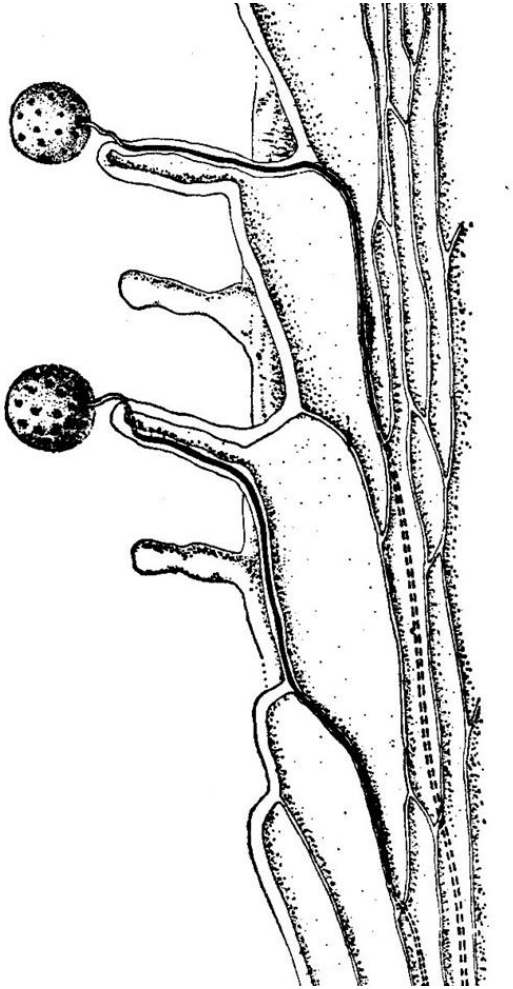
亲和



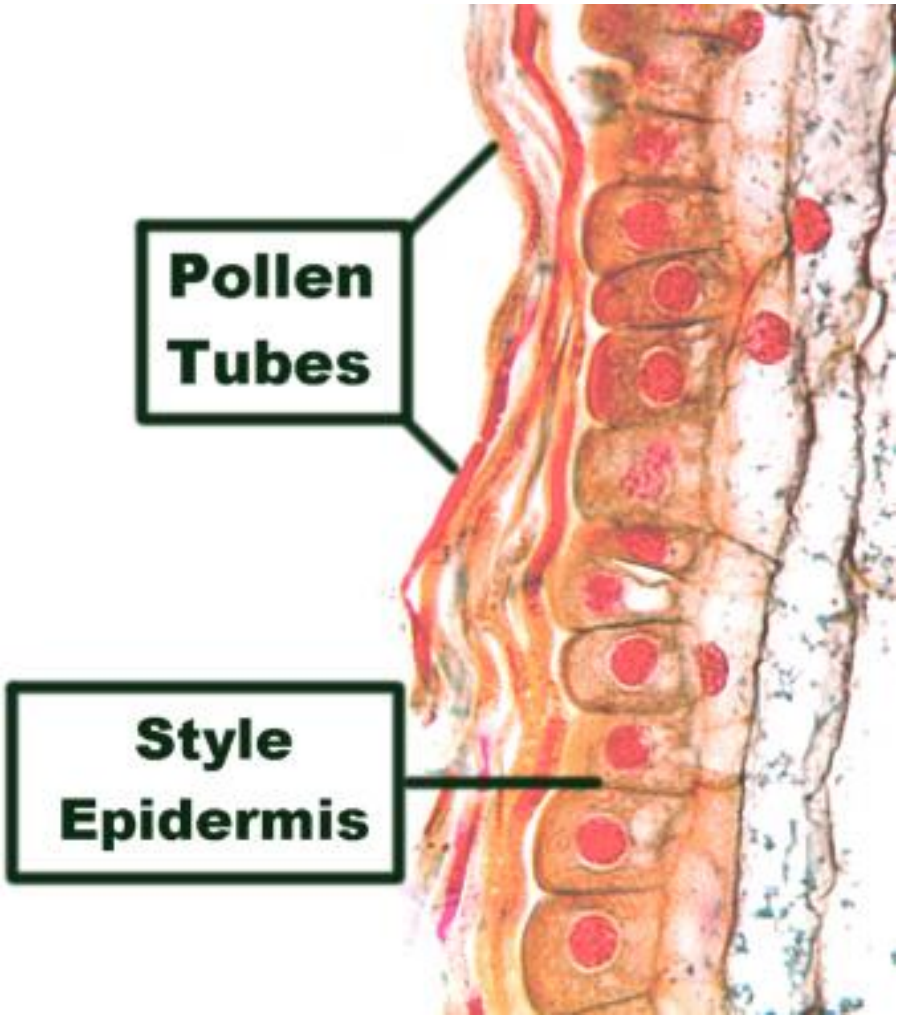
不亲和

（二）花粉管的生长

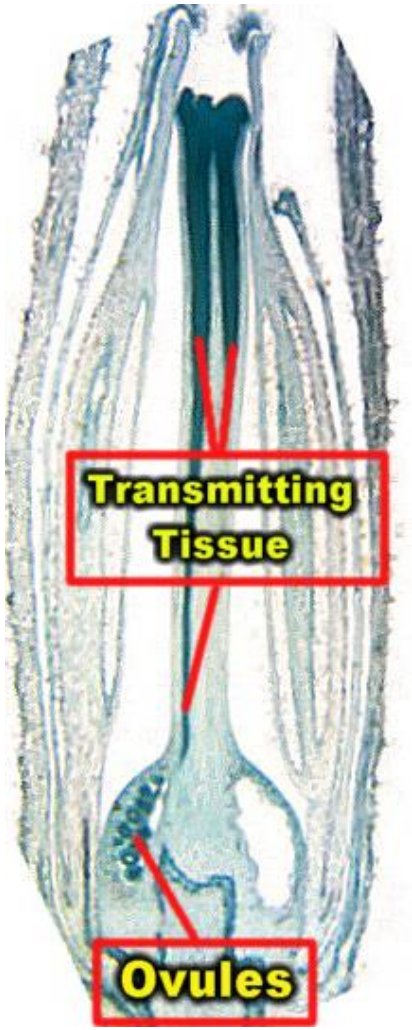
花粉管突破乳突细胞的细胞壁进入柱头，并继续向花柱生长。



在空心花柱中，
花粉管沿花柱道内表面
在其分泌液中生长

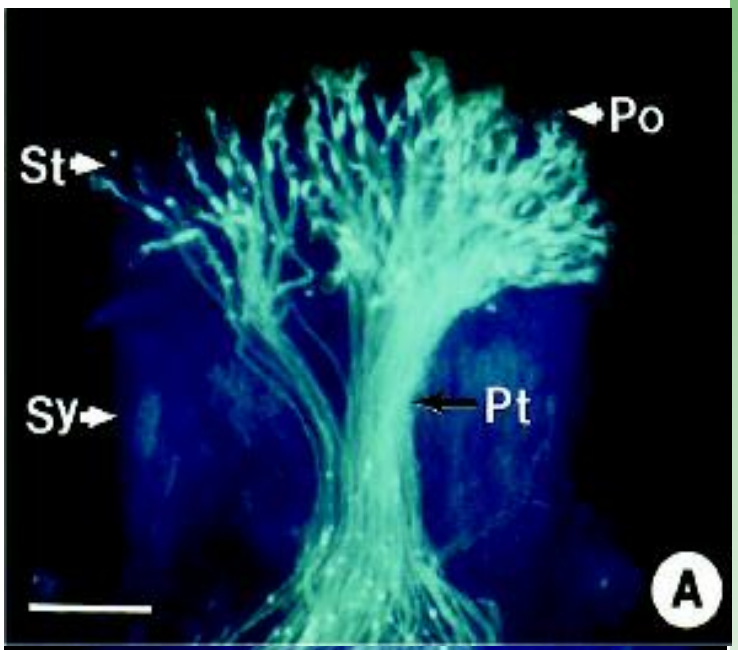


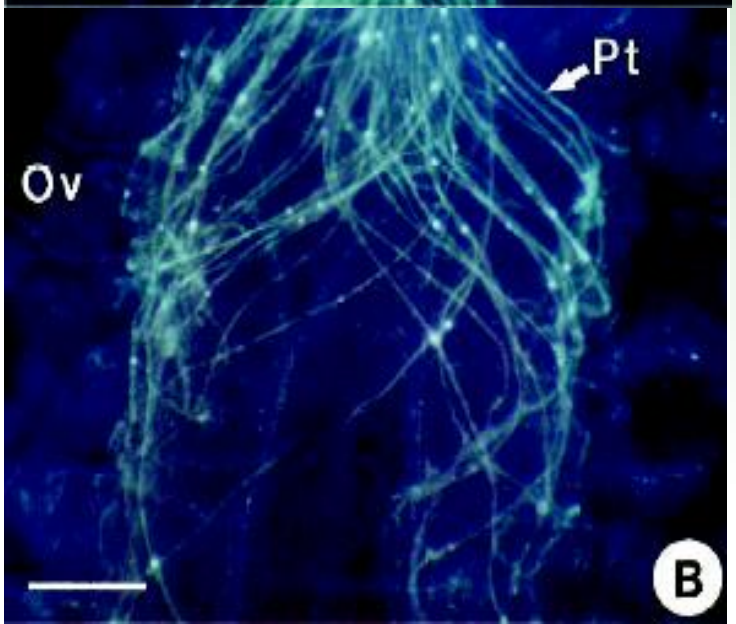
实心花柱中，花粉管常在引导组织的细胞间隙中生长。

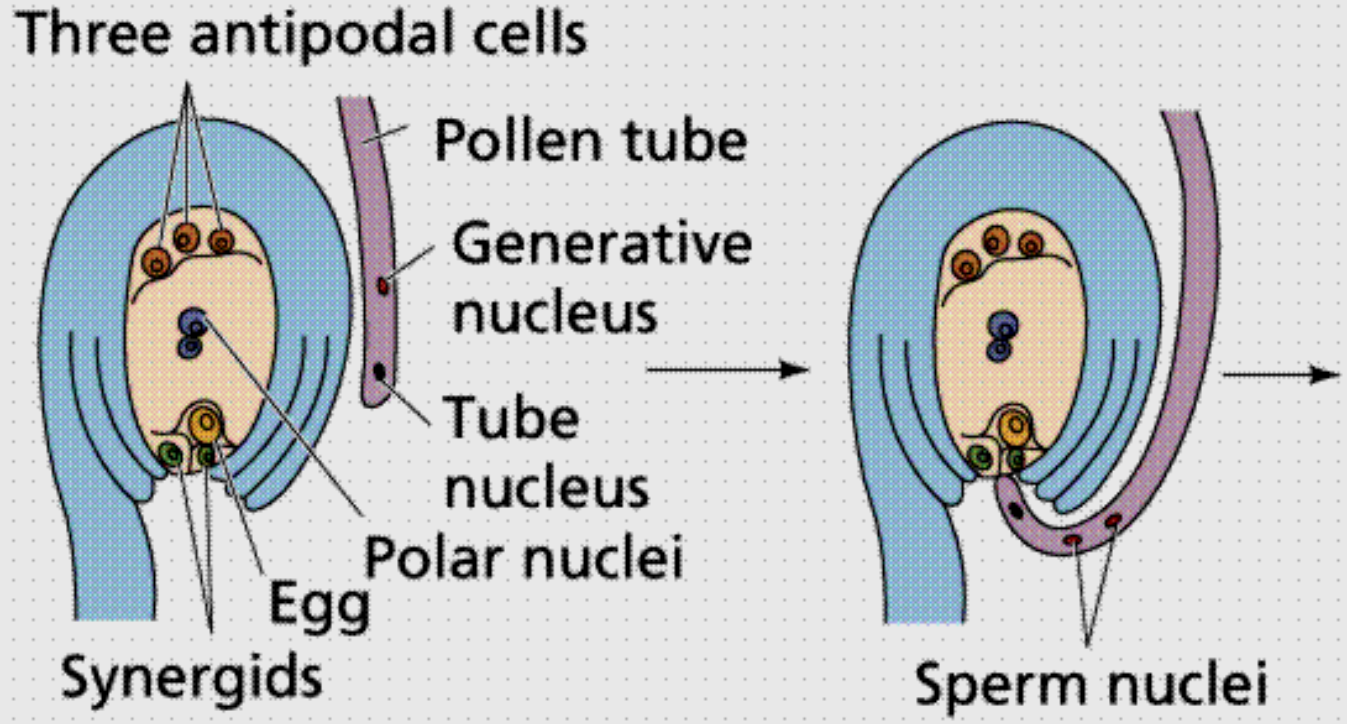


花粉管通过花柱后，

进入子房，继续寻找胚珠。

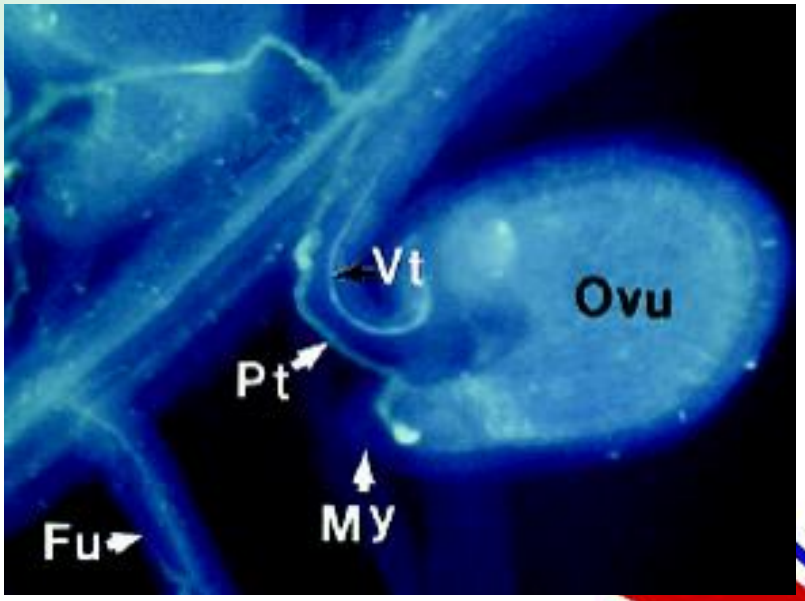


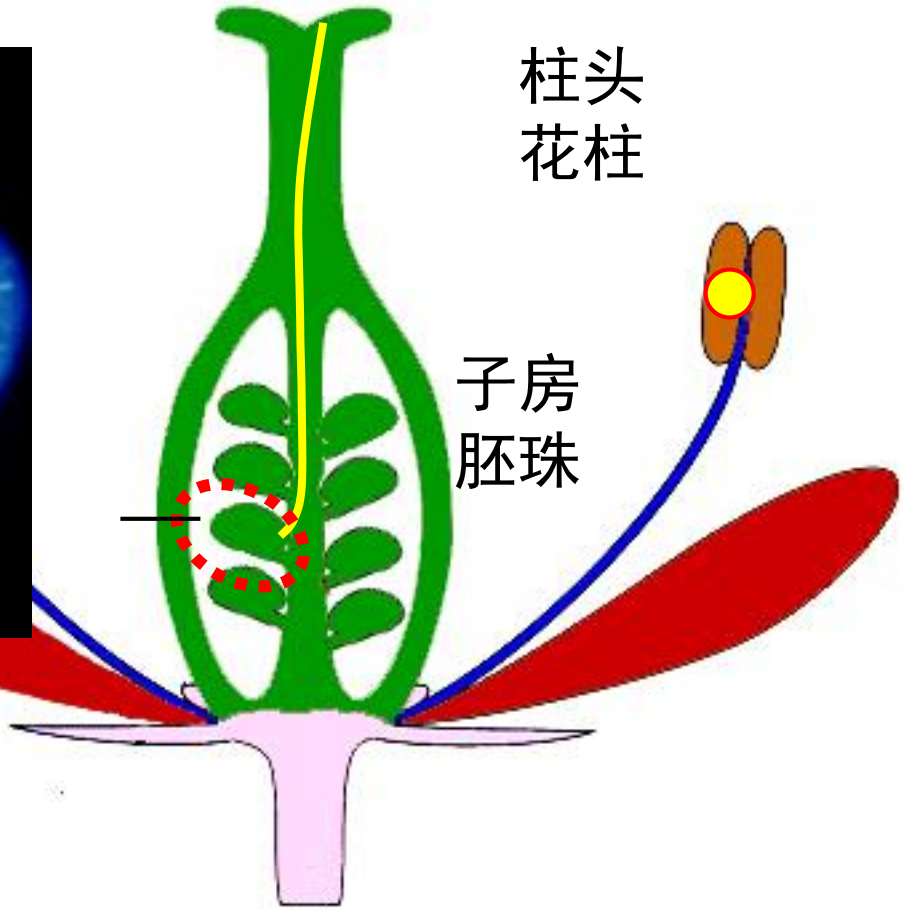



Three antipodal cells
Pollen tube
Generative nucleus
Tube nucleus
Polar nuclei
Egg
Synergids
Sperm nuclei

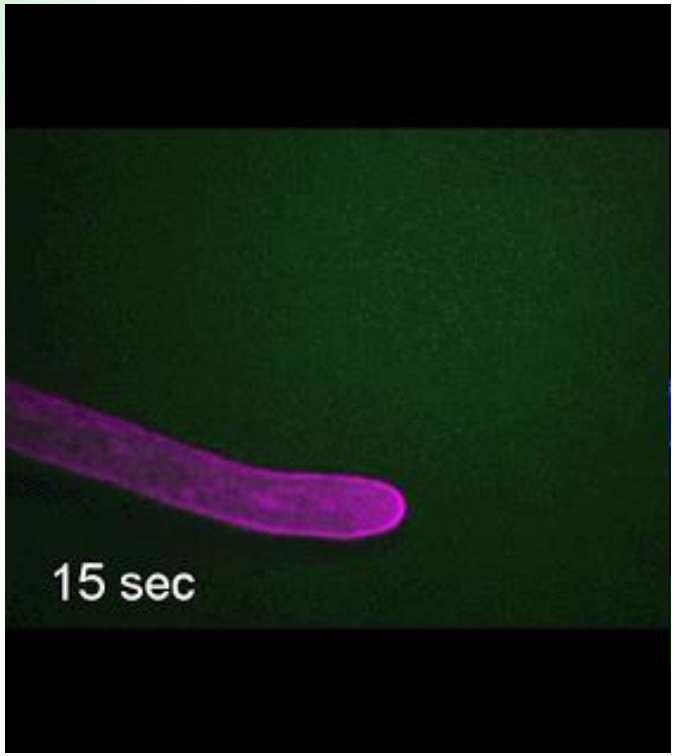
最后从珠孔进入胚囊。

花粉管导向胚珠生长





LURE多肽体外引导花粉管生长



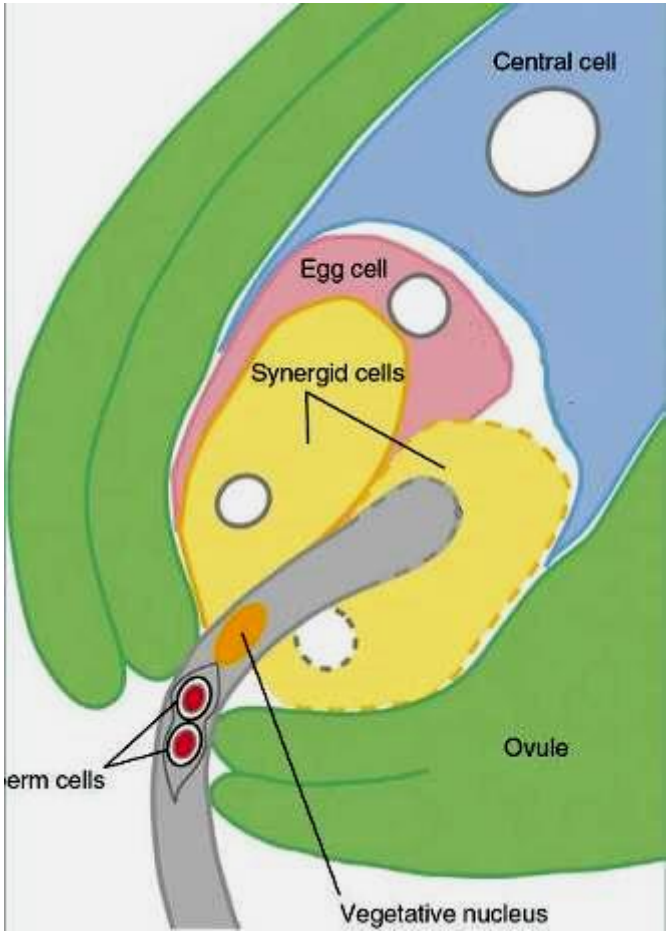
助细胞分泌的引导因子LURE是一些富含半胱氨酸的多肽，属于类防御素（defensin-like proteins）.

RED: PRK6-mRuby2-labeled pollen tube

GREEN: Alexa488-labeled AtLURE1.2

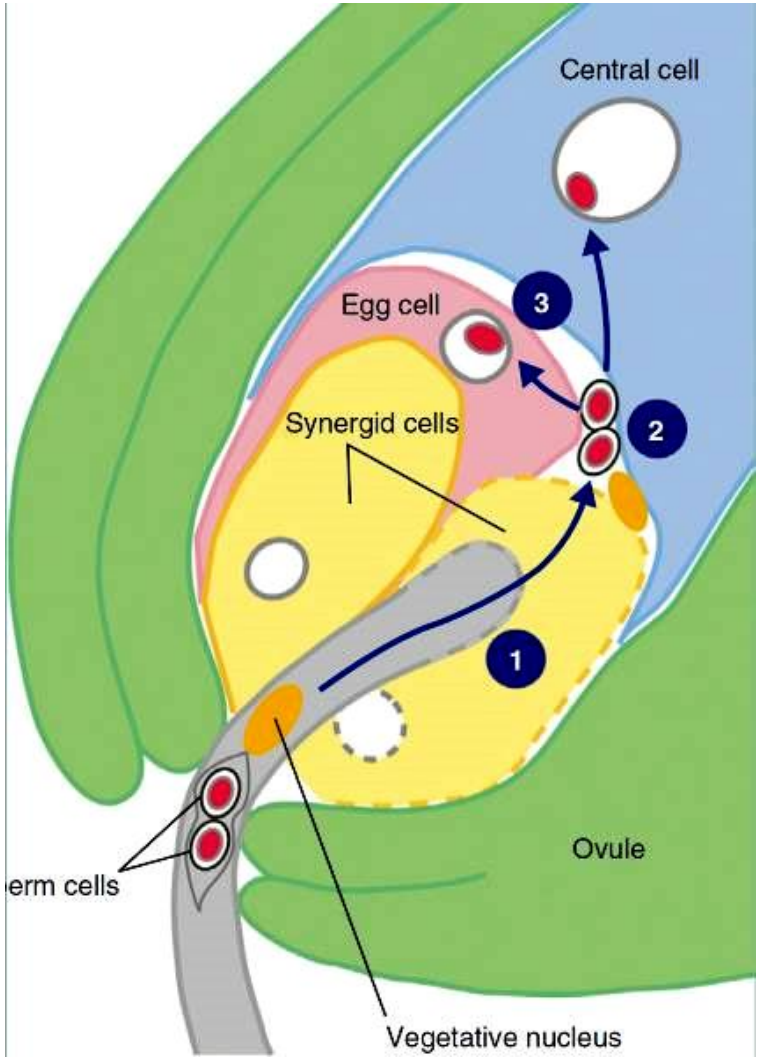
（三）双受精

花粉管通过一个退化的助细胞进入胚囊。

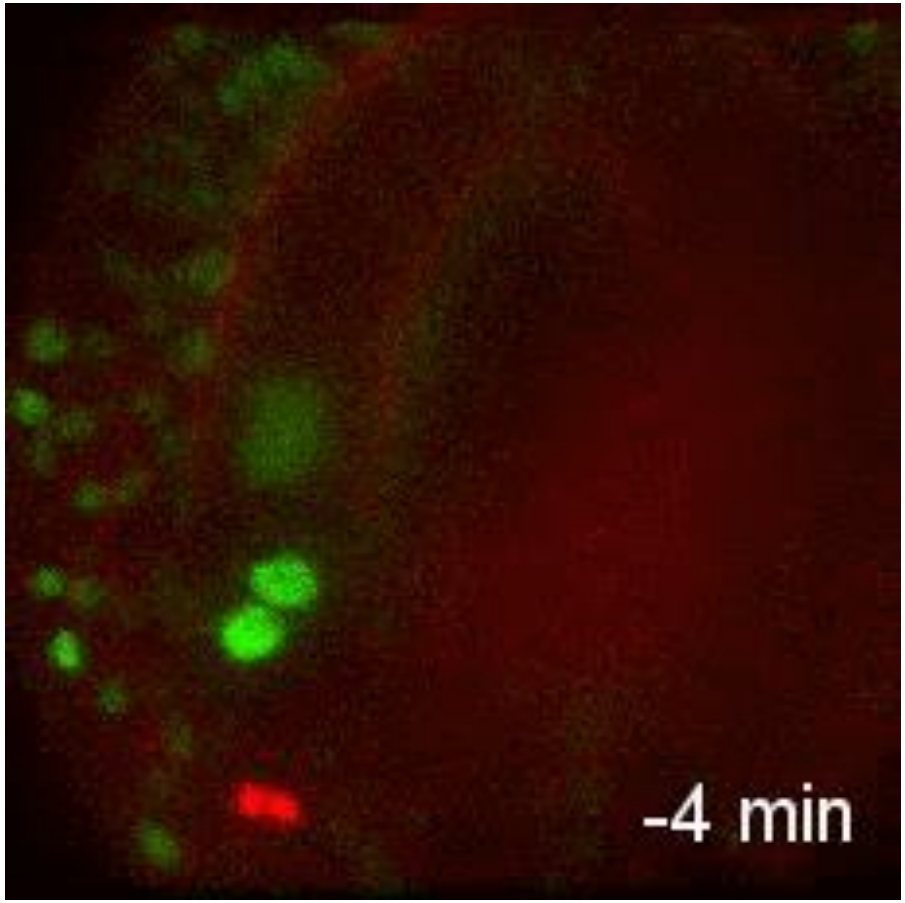


花粉管破裂释放

精细胞参与受精



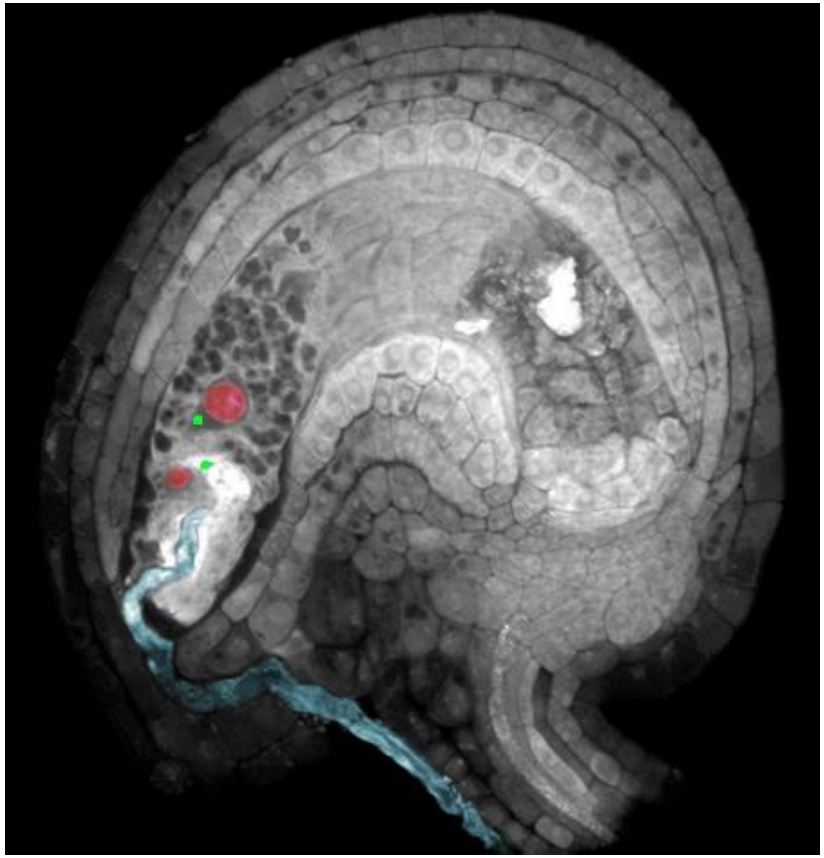
Sperm nuclei (arrowheads, red) were labeled by pHTR10:HTR10:mRFP. Nuclei of female gametes and ovule (green) were labeled by pACT11:H2B:GFP.

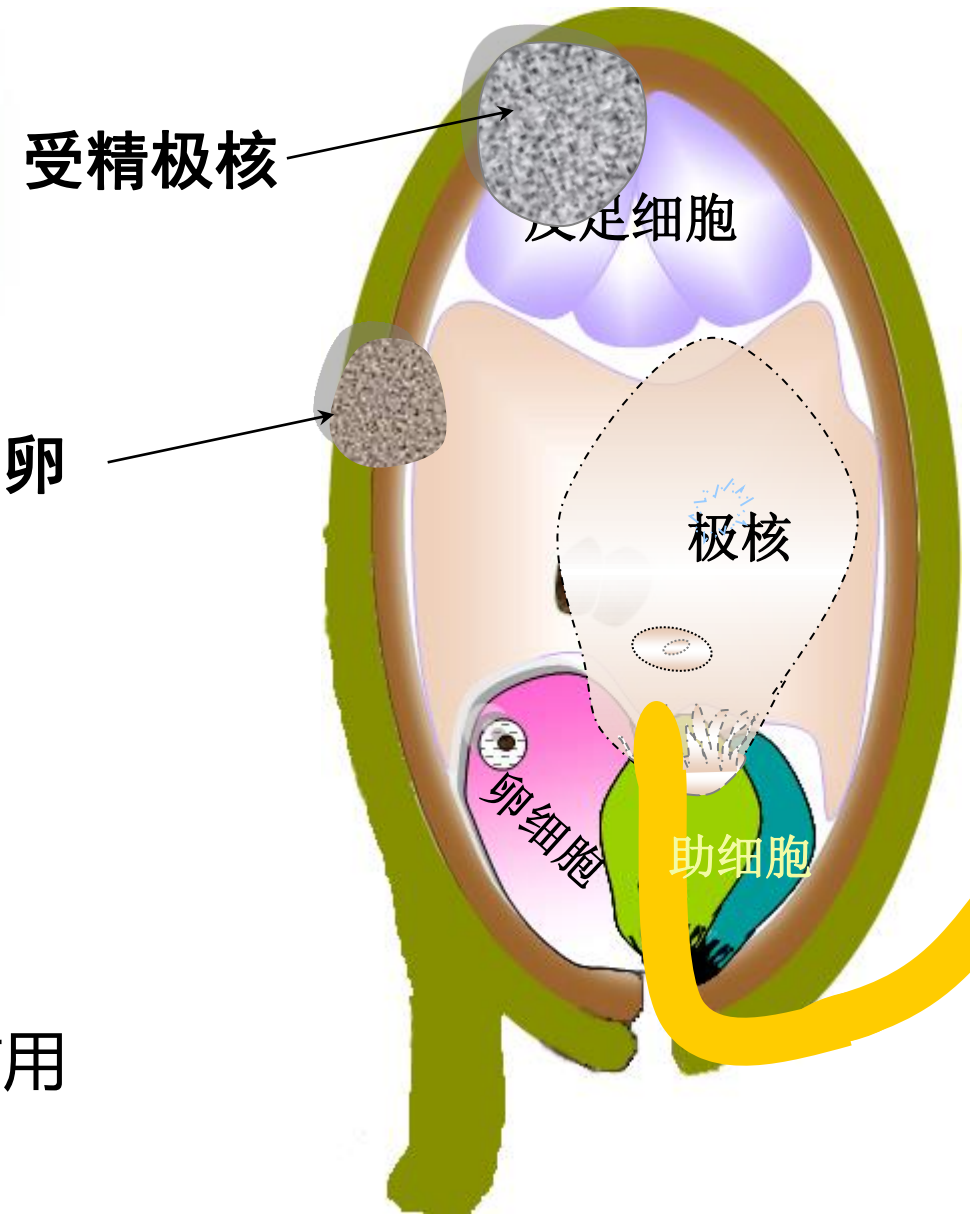


拟南芥花粉管释放精细胞

双受精作用：被子植物的一个精细胞与卵细胞融合，形成合子（受精卵，2N）；另一个精细胞与中央细胞的两个极核（或一个次生核）融合，形成初生胚乳核（受精极核，3N）。

双受精作用是被子植物有性生殖中的特有现象。





双受精作用

双受精的生物学意义：

① 雌雄配子结合恢复了染色体的数目，保持了物种的相对稳定性

② 合子具有双亲的遗传特性，增强了后代的生活力。

③ 三倍体的胚乳也具有两性的遗传特性，更适合于作为新一代植物胚胎期的养料，可以使子代的生活力更强，适应性更广。

四、自交不亲和

自交不亲和：自花授粉或者相同基因型植株之间的异花授粉不能完成受精的现象。

正常可育花粉落到“自己的” 柱头上也不能完成受精过程。

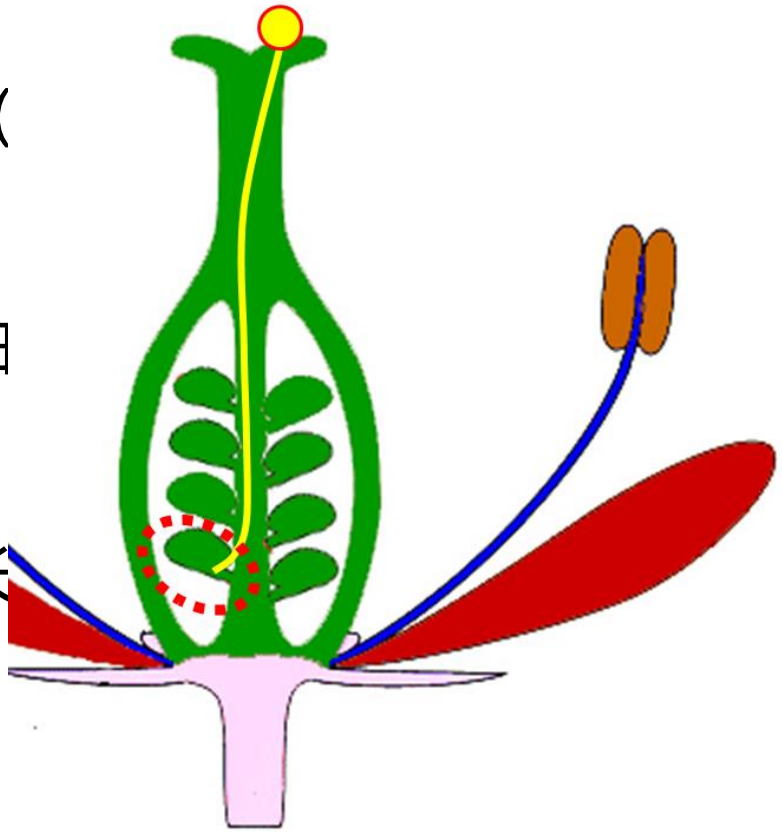
自交不亲和的表现

1、花粉不能在柱头上萌发（甘蓝、萝卜、黑麦）；

2、花粉管不能穿过柱头（白菜）；

3、花粉管不能在花柱中生长（烟草、矮牵牛）；

4、精卵不能结合（甜菜）。



本章结束